複素射影四空間上の Poisson 構造の成分分類

研究原稿：分類主定理は未証明

2026 年 11 月 7 日　v64-classification-first

概要

本稿は、複素射影四空間上の Poisson 構造の被約既約成分を尽くし、各成分の一般元の幾何を記述するための研究原稿である。分類主定理の証明は完成していない。S61 の一次座標と一般切片の対応を確認し、既知三平面に沿う多項式左逆から未知残余を分離する。その空性は忠実な法線チャートの単位証明へ帰着できるが未証明である。階数 2 の全支持を六族と階数 4 の閉包で覆い、従前 58 成分の依存監査に加え、二重二次曲面・冪零モジュラー場・三超平面と二次曲面の全源から十二の相異なる成分を証明して下界 70 を得る。二重の既約二次曲面、相異なる五超平面、相異なる三超平面と既約二次曲面、滑らかな二次曲面と既約三次曲面、およびモジュラー場の複数の全分岐を被覆する。各新成分は全周囲方程式で検証し、全支持の尽くしとは区別する。既存リポジトリの全証明書を再実行したとは主張せず、原証明の読解と今回の独立検算を区別する。詳細な nilpotent 構造や派生論文の完成を、主分類定理の前提条件に追加しない。

1　目的と分類の射程

複素数体上で

$$\mathcal{P} = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) \mid [\pi, \pi] = 0\}$$

を Jacobi スキームとする。スカラー倍による射影化を行うが、PGL_5 による商は取らない。本論文の主目標は $\mathcal{P}_{\mathrm{red}}$ の既約成分分類である。これは、特殊点を含む全 PGL_5 軌道の分類や、$\mathcal{P}$ の全非被約構造の決定とは異なる。

目標（未証明）1.1 (主分類定理)**.** 有限個の閉既約族 $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_N$ を明示し、

$$\mathcal{P}_{\mathrm{red}} = \bigcup_{i=1}^{N} \mathcal{C}_i$$

を証明する。各族が全空間の既約成分であること、相互に異なること、次元、一般階数、一般元の構成および退化因子の幾何を記述する。

N は未決定である。2026 年 11 月 7 日に確認したリポジトリの台帳は、全成分数の下界 70、一般階数 4 の成分数の下界 64 を記録している。既存証明書を入力とする成分性・相違の依存監査を行い、以下で主分類に接続する。全証明書を今回再実行したという意味ではない。この下界を答えとして固定して未知成分を排除するのではない。

1.1　先行研究との比較：未完了の執筆項目

Introduction の完成には、既存の 40 成分を扱う文献、Pym の purely elliptic な構造の分類、rank2 の葉層に関する文献等について、一次資料の仮定と本稿の主張の差を具体的に確認する必要がある。現在の入口は `research/REFERENCES.md` である。本稿では、未確認の書誌情報や新規性の断定を補わない。特に、実際の退化因子が正規という仮定と、その被約化が正規という仮定を区別する。

2　既存の還元を用いるための証明義務

一般階数 4 の構造を扱う既存モデル S_{61} は、重み 1 の 16 変数と重み 2 の 45 変数、元の 134 方程式からなる。これを用いるには、正則点の選択と群作用・正規化によって全ての rank4 構造を捕捉できることを確認しなければならない。45 変数の特別断面の分類を全 S_{61} の分類と同一視しない。

2.1　評価の標準化と一次座標の対応

一般階数 4 の構造について階数 4 の点を選び、その点を $[e_0]$ へ移す。四次元接空間の交代形式の標準形により、値は $J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$ へ標準化できる。この操作は一般一次部分を仮定せず、すべての一般階数 4 の構造に適用できる。その後の有限 perspective 変換による四方向の除去と、元模型の定数三角消去・Bianchi 恒等式が、S61 による被覆の依存である。本稿では後二者の全係数再生成を行わず、原証明を依存として明示する。

保存座標の重み 1 の番号を $4, 5, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51$ とする。一次部分 L の Lee 成分を除いた L' から $\beta = -JL'J$ を作り、閉かつ原始な 24 係数テンソルの固定 16 基底で $\beta = Bb$ と書く。元 150 係数から独立に再構成した線形対応は

$$\begin{aligned}(b_0, b_1, b_2, b_3) &= (u_{34}, u_{36}, -u_{25}, u_{37} + 4u_{48}/5),\\ (b_4, b_5, b_6, b_7) &= (-u_{27}, u_{35} + u_{50}/5, -u_{12}, -u_{13}),\\ (b_8, b_9, b_{10}, b_{11}) &= (-u_{26} + u_{51}/5, u_4, -u_{14} + 4u_{49}/5, u_5),\\ (b_{12}, b_{13}, b_{14}, b_{15}) &= (3u_{48}/5, 3u_{49}/5, 2u_{50}/5, 2u_{51}/5).\end{aligned}$$

その行列式は $36/625$ である。一次部分のこの対応は、二次 45 座標を別の gauge へ無断でコピーする操作を許さない。両側逆積、閉性・原始性、十 Lie 方向の全 160 作用列を、有理数上で確認した。

一次部分の底を W_{16}、その関数体を $K = \mathbf{C}(W_{16})$ と書く。一般ファイバーの座標環を

$$A = K[q_0, \ldots, q_{44}]/I$$

とする。I は全 134 式を保持したイデアルである。既存の三平面に適合する法線座標を $n_0, \ldots, n_{41}$ と書き、$L = (n_0, \ldots, n_{41})$ とする。この座標変更の定義域・逆写像・分母も、主定理に必要なデータである。

既存の記録では、三平面内の交叉は次数 5 の有限エタール代数 E として決定される。以下でこの結果を仮定として用いる。一般の K 上で 5 点が全て有理点という意味ではない。幾何学的な 5 点であり、トーリック側の三次代数と二つの一次代数を区別する。

3　一般ファイバーには弱い支持条件で足りる

命題 3.1 (根基包含による尽くし)**.** $R = K[q_0, \dots, q_{44}]$ とする。$R/(I+L)$ が既知の次数 5 の有限エタール代数であると仮定する。このとき $L \subset \sqrt{I}$ を示せば、$\mathrm{Spec}(R/I)_{\mathrm{red}}$ は既知の幾何学的 5 点に尽くされる。

Proof. $I \subset I+L \subset \sqrt{I}$ であるから、$\sqrt{I+L} = \sqrt{I}$ である。有限エタール代数は被約なので $I+L$ は根基イデアルである。したがって $R/\sqrt{I} \simeq R/(I+L)$ であり、結論を得る。 □

補題 3.2 (有限個の証明書)**.** $L \subset \sqrt{I}$ を示すには、各 j についてある $m_j > 0$ と多項式 a_{ij} を構成し、

$$n_j^{m_j} = \sum_i a_{ij} f_i, \qquad I = (f_i),$$

を確認すればよい。同値に、追加変数 z を用いた

$$1 \in (I, 1 - z n_j) \subset R[z]$$

を各 j について示せばよい。

Proof. 前者は根基の定義である。後者の商は $(R/I)_{n_j}$ と同型である。この環が零環であることは、n_j のある冪が I に属することと同値である。 □

この証明方針は、冪の最小値や全完成局所環を要求しない。局所計算を主目標に利用するときも、その結果が補題 3.2 等の支持条件を与えるかを先に確認する。有限次数の jet で n_j が零になるだけでは不十分である。

3.1　既存 scalar 判定との比較

既存ノートには、actual42 変数上のイデアル J_0、未知残余 B、補助変数 a を含む $\delta_E(n, a)$ について

$$B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta_E \in J_0$$

という判定が記載されている。これを適用する前に、全代数との同値、$B(a)$ 上での regular 性、各局所化の忠実性を監査する。本稿では、この Poisson 固有の橋渡しの証明を未収録である。

同ノートの記録では、δ_E の actual 次数は 28、J_0 の生成元次数は 4 以下である。したがって多項式 cofactor 表示があるなら、少なくとも一つの cofactor の次数は 24 以上となる。これは同じ低次数探索を繰り返さないための障害であるが、命題 3.1 の別証明を排除するものではない。また、この 28 次の target と新 25 次元成分の一次像を定義する 28 次式とは異なる。

4　底の縮約と特殊底への移行

補題 4.1 (体拡大からの降下)**.** $K \subset K'$ を体拡大とする。$LK'[q] \subset \sqrt{IK'[q]}$ が成り立てば、$L \subset \sqrt{I}$ が成り立つ。

Proof. 各生成元 n_j について、ある m_j で $n_j^{m_j} \in IK'[q]$ となる。$K[q] \to K'[q]$ は忠実平坦なので $IK'[q] \cap K[q] = I$ である。よって $n_j^{m_j} \in I$ である。 □

標準六次元切片と十個の Sp_4 方向の接行列式は、有理数上で $8428695240 \neq 0$ と再確認した。既存の疎五変数模型についても、Sp_4 とスケーリング $\mathbf{G}_m$ を併用した優越性を確認した。対応する六源変数の一点での接行列式は $137438953472/996451875 \neq 0$ である。非零 Jacobian は標数零の優越性の証拠であり、特定ファイバーの空性から一般空性を推論しているのではない。元 134 式の重みは 70 本が 4、64 本が 5 であり、$\beta \mapsto \lambda\beta$、二次未知数 $q \mapsto \lambda^2 q$ を同時に運ぶ。この同変性と前節の座標対応により、群と切片の関数体拡大へ補題 4.1 を適用できる。Sp_4 単独と五切片の積は次元 15 なので、スケーリングを省略できない。切片の任意の一つの有理点で計算することは、優越写像の関数体上で証明することの代わりにならない。

4.1　一つの忠実な一般法線チャート

補題 4.2. B を可換 K 代数とし、$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ とする。超越元 t に対して $\ell = \sum_{j=0}^{41} t^j n_j$ とおけば、

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K(t))[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。特に右辺が零環であることと $B = 0$ は同値である。

Proof. 多項式拡大と局所化の合成なので平坦である。任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset B$ の剰余体では、少なくとも一つの n_j が非零だから、ℓ の像は非零多項式である。したがって $\kappa(\mathfrak{p})[t]$ を $K[t]\setminus\{0\}$ と ℓ で局所化した fiber は零環ではない。すべての素点上で fiber が非空なので忠実平坦である。 □

全代数分離 $A = E_5 \times B$、$(n)A = (1-e)A$ を用いる。この分離は既存証明に加え、後述の交換子と多項式左逆からも直接得られる。ℓ は E_5 上で零であり、$(n)B = B$ であるから、補題により

$$B = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 1 \in (F_0,\dots,F_{133},1-u\ell) \subset K(t)[q_0,\dots,q_{44},u].$$

これが実際に求める一つの単位証明書である。$B \otimes_K K(t)$ の全幾何点がこの一つの開に属するという主張は必要ない。忠実性の向きは B からの写像であり、t を固定数値に代入した後には同じ結論を保証しない。

全 126 個の cross 積を $z_h n_j = P_{hj}(n)$ へ解ける実五変数模型では、さらに $M_h = \sum_j t^j P_{hj}$ とおく。130 個の pure-normal 関係 H_i、123 個の $\ell P_{hj} - n_j M_h$（$j = 1,\dots,41$）、選択五式の分母払い $\ell^2 F_r(M/\ell, n)$、$1-u\ell$ の計 259 式へ厳密に移せる。省いた $j=0$ の三式は $\sum_j t^j(\ell P_{hj} - n_j M_h) = 0$ から戻る。逆写像 $z_h = uM_h$ で全 cross と元残差が戻るので、nilpotent を含む scheme 同型である。次数上界は順に 2、3、4、2 である。259 式の構成も、単位所属そのものの証明ではない。

4.2　超越次数を増やさない有限分離被覆

補題 4.3. K'/K を有限分離拡大、$e_0,\dots,e_{41} \in K'$ を K 上線形独立とする。$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ なら、$\ell = \sum_j e_j n_j$ について

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K')[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。

Proof. 写像は平坦である。各素点 $\mathfrak{p} \subset B$ で $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_K K'$ は有限エタール代数、従って有限個の体の直積である。e_j の線形独立性はこの体拡大後も保たれ、n_j の像は全て零ではないため、ℓ の像は非

零である。被約代数の非零元は冪零でないので、その局所化も零環でない。全素点上で fiber が非空となり、忠実平坦性を得る。全ての直積因子が残ることは必要ない。 □

疎五変数模型の $K = \mathbf{C}(H, L, s_0, q_0, t_0)$ には、$K' = \mathbf{C}(a, b, c, d, e)$ への埋込み

$$(H, L, s_0, q_0, t_0) = (a^2, b^2, c^2, d^2, e^3)$$

を使える。拡大次数は 48 で、指数が $(2, 2, 2, 2, 3)$ 未満かつ総次数 4 以下の単項式は 42 個ある。これらは標準基底の部分集合なので独立であり、補題の e_j に選べる。別案 $(a^2, b^2, c^3, d^3, e^4)$ は拡大次数 144 で、指数制限内の総次数 3 以下の単項式が 42 個となる。両案で超越次数は 5 のままであり、数値への特殊化ではない。

全底係数に同じ埋込みを適用し、$e_0 = 1$、$M_h = \sum_j e_j P_{hj}$ とすれば、全 134 式の単位判定も、前小節の 259 式と逆写像もそのまま成立する。既知五点因子は ℓ の反転で消え、残余側には補題が適用できる。従ってこの有限被覆上の単位証明は一般尽くしに十分であるが、実際の単位証明はまだ得ていない。係数の単項式次数が小さいことから計算時間の改善を推測しない。

底の開へ広げるときは $HLs_0q_0t_0 \neq 0$ で有限エタールとなることを用い、分岐補集合と元模型の分母を残す。証明書の追加分母は有限拡大のノルムで底へ下ろせる。分岐 fiber では冪零元を反転して全 fiber を失う可能性があるため、同じ証明を適用しない。具体的な全係数 recipe と独立査読は `research/classification/FINITE_SEPARABLE_NORMAL_CHART.md` にある。

複素数体上のこれらの被覆は対角 Galois 群 Γ を持ち、e_j は相異なる指標 χ_j の固有元である。従って

$$n_j = \frac{1}{|\Gamma| e_j} \sum_{\sigma \in \Gamma} \chi_j(\sigma)^{-1} \sigma(\ell).$$

元 134 式の拡大 ideal は Γ で保たれるので、ℓ の根基所属から全 n_j の根基所属が従う。この直接の同値は splitter を必要としない。既知五点を結論する際は、既知三平面交叉の定理を用いる。

4.3 方向 incidence の階数三枝の排除

交換子による排除と compact 方向 graph は 2026 年 11 月 3 日の既存ノートにも含まれる。以下は全底への橋を明記した独立再検証と証明の整理であり、新しい排除枝として二重に数えない。全底の関数体 $K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上で、元 134 式を五式 $F_a(z, n)$ と 129 残差

$$R(z, n) = X(z \otimes n) + D_1 n + D_2(n, n)$$

へ可逆に書き換える既存の有理表示を用いる。X の列階数は 126 であり、$L = X_S^{-1}\,\mathrm{pr}_S$、$T_h = -(LD_1)_h$ とする。

命題 4.4. これらを定義する非空底開をさらに縮めると、$[T_0, T_1]$ は可逆である。従って任意の $0 \neq v \in \overline{K}^{42}$ について、

$$A(v) = X(I_3 \otimes v), \quad d(v) = D_1 v \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{rank}[A(v)\ d(v)] = 4.$$

Proof. 普遍三平面の有理 frame を $E = W(W_J)^{-1}$、$J = (0, 1, 2)$ とし、中心を $c = \bar{q} + E(421/48, -767/84, 499/84)^t$ と選ぶ。保存底点でこの中心の全 45 係数と frame の全 45 行 3 列が保存された元座標変換と一致する。全 134 式から 129 残差への有理操作も同じ特殊化を与

える。この点で選択 cross 行列式は法 32003 で 19216、$\det[T_0, T_1]$ は 21866 である。入力分母が同素数で単元であることを確認し、異なる正確線形代数実装で両値と全行列を検算した。従ってこれらは K 上の非零有理関数である。

$d(v) \in \operatorname{im} A(v)$ なら、ある z について $A(v)z + d(v) = 0$。左逆 L を作用させれば $T_h v = z_h v$ となり、$[T_0, T_1]v = 0$ に矛盾する。X の単射性により $\operatorname{rank} A(v) = 3$ なので結論を得る。 $\square$

忠実チャート $\ell = c' \cdot n \neq 0$ で $r = \ell$、$v = n/r$ と置くと、残差は

$$A(v)z + b(v)r + d(v) = 0, \qquad b(v) = D_2(v, v), \qquad c' \cdot v = 1$$

となる。上の命題により $\operatorname{rank}[A\ b\ d] = 3$ の枝は存在しない。実際の残余がある場合には $\operatorname{rank}[A\ b] = \operatorname{rank}[A\ b\ d] = 4$ で、(z, r) は一意、$r \neq 0$ である。この階数 4 の方向集合上で $F_a(z, rv) = 0$ を全て課す支持問題が残る。その空性は証明されていない。

さらに $M_h = z_h I - T_h$、$C = [T_0, T_1]$ とすれば

$$U(z) = C^{-1}[-M_1 \quad M_0 \quad 0]L, \qquad U(z)\{X(z \otimes I) + D_1\} = I$$

という z 次数 1 の多項式左逆を得る。未知座標の逆元は使わない。ただし全残差には $U(z)R = n + U(z)D_2(n, n)$ であり、二次法線項を捨てて全支持を決定してはいけない。$H(n) = \frac{1}{2}\operatorname{Jac}_n D_2$ とすれば $H(n)n = D_2(n, n)$ なので、$\delta = \det(I + U(z)H(n))$ について

$$\delta n = \operatorname{adj}(I + UH)UR, \qquad \delta - 1 \in (n)$$

が成立する。全 Poisson 代数 A では $\delta(n) = 0$ であるから $\delta^2 = \delta$、$(n) = (1-\delta)A$、$\delta A \simeq A/(n) = E_5$ となる。これが旧 quintic 表示を使わない直接の分離 $A = E_5 \times B$ の証明である。行列式は展開せず、残余 B の空性もここからは従わない。証拠と底の補集合は `research/classification/NORMAL_DIRECTION_INCIDENCE.md` と独立 review に明記した。

4.4　全底の関数体上での固定形式による判定

別の還元として、$K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上の元座標で行番号 $J = (0, 1, 2)$ の plane frame を用いる。その法線を n_j^J とし、$\eta = n_0^J + n_{34}^J$ とおく。

命題 4.5. 元 *S61* と群作用の同定、および既知五点の *affine span* としての三平面の構成を依存とすると、全 K 上で

$$L \subset \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad \eta \in \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in (F_0, \dots, F_{133}, 1 - u\eta) \subset K[q_0, \dots, q_{44}, u].$$

Proof. 固定 $g \in \mathrm{Sp}_4$ の作用は、底への可逆線形作用を通じた K-semilinear な自己同型として元 Jacobi ideal と根基を保つ。同じ一次 jet を持つ二入力の第二 jet 差は、保存 gauge へ戻す perspective 正規化では変化しない。従って fiber 作用は $q \mapsto A_g q + b_g(\beta)$ で、A_g は β に依存しない。既知三平面は五点の affine span なので同変であり、各 $g\eta$ は n_j^J の K 線形結合となる。

あらかじめ固定した 64 個の整数 symplectic 行列のうち 45 個について、これらの係数行列は階数 42 を持つ。選択 42 角 minor の正当な有理中心での像は法 32003 で 27110 となる。全入力分母と三行 frame minor が同じ素数で単元であるため、この非零像は元の有理関数 minor の非消失を証明する。元 45 列と全作用行は別実装でも再構成した。

$\eta \in \sqrt{I}$ なら全 $g\eta$ も根基に入り、非零 42minor の逆で全法線がその線形結合へ戻る。逆は $\eta \in L$ から従う。最後の同値は局所化同型による。 □

この固定形式は Sp4 不変ではない。群と五切片の関数体へ引き戻したときには、一般に群変数が残る。群変数を恒等元へ固定して五切片だけでこの一形式の所属を示しても、命題の全 K 上の仮定を証明したことにはならない。さらに既存の五変数 typed 模型の pivot 行は $(3, 6, 13)$ で、同名の法線をここへコピーできない。この輸送の橋と実際の unit は未証明であり、前小節の五変数底に超越元を加える正確な判定も維持する。証明・入力・独立査読は `SYMMETRY_FIXED_NORMAL_CHART.md` と対応する review に記録した。

命題 4.6 (一般証明の開集合への拡張)**.** S を整域、$K = \mathrm{Frac}(S)$ とし、$I \subset S[q]$ と有限個の多項式 $n_j \in S[q]$ を取る。各 n_j が $IK[q]$ の根基に属するなら、ある $0 \neq d \in S$ について $n_j \in \sqrt{IS_d[q]}$ が全ての j で成り立つ。

Proof. 有限個の j について冪の所属恒等式を選ぶ。その有限個の係数の分母を全て払う非零元 d を取ればよい。 □

この d は底の元であることが重要である。未知の fiber 座標を反転して得たチャートについては、その補集合に別の枝が残る可能性がある。特殊底 $V(d)$ は次の証明義務であり、無視できない。一般ファイバーの 5 点だけで、主目標 1.1 は完成しない。

命題 4.7 (一般五点開に必要な特殊像の除外)**.** $\pi : X \to W$、$D \subset X$ を閉部分集合、$Y \subset X$ を D に含まれない既約閉部分集合とする。底多項式 f が $\pi^{-1}(D(f)) \subset D$ を満たすなら、f は $\overline{\pi(Y)}$ 上で恒等的に零である。

Proof. そうでなければ $Y \cap \pi^{-1}(D(f))$ と $Y \setminus D$ は Y の非空開集合である。既約性から両者は交わり、仮定の包含に矛盾する。 □

既存の 52 成分と S61 での稠密対応を依存として用い、D を T01、T39、T40 の和とする。命題は、他の既知 49 成分の閉像すべてで f が消えることを要求する。特に NEW25 の閉像が既存の複素既約 28 次式 G_{28} で定義されるという定理から $G_{28} \mid f$ となる。G_{28} を反転すれば未知残余が全て消えるという十分条件ではない。NEW25 像には $\Delta \neq 0$ の既存の点があるので、底の特殊部分を $V(\Delta)$ だけに限定することもできない。

4.5 閉層での再帰

$V(d)$ の各既約閉層 Z に元 134 式を制限する。その一般部分を既知族の閉包で覆えたとき、証明書の分母を払って Z 内の非空開部分を覆い、残りを真の閉部分へ送る。各段階で有限個に分け、各子の次元が厳密に小さくなれば有限深さとなる。これは Noether 性を利用する証明の枠組みであり、各層の一般分類が自動的に成功するという主張ではない。一般平坦性と層別の背景は [6, 7] を参照する。

未知の族が現れたら、それを元方程式で確認し、全空間での成分性と既存族との違いを証明する。特殊 fiber の成分であることだけから、全空間の新しい成分と数えてはいけない。

5　最終証明へ向けた未解決箇所

本稿に未収録の主要部分を明示する。

1. S61 による全 rank4 被覆、座標変更、元 134 式との同値の自己完結した証明。
2. 一般ファイバーに対する命題 3.1 の仮定 $L \subset \sqrt{I}$、または同等の尽くしの証明。
3. 得られた開集合の全補集合と、特殊一次部分上の未知成分の排除または追加。
4. 一般元の幾何と有限証明書を含む、既知成分の自己完結した記述の整備。成分性・相互識別の必要依存の監査と rank2 支持は以下で接続済みである。
5. 主要な先行研究との一次資料に基づく比較と、主張・計算証明書の独立点検。

5.1　一次部分が零の閉層についての被覆

命題 5.1 (既存 Q22 定理を入力とする閉層被覆)**.** *斉次二次 Poisson テンソルの被約台を 22 族で尽くす既存 Q22 定理、および既知全空間成分の同定を仮定する。このとき S61 の $\beta = 0$ の被約台は、既知 52 個の一般階数 4 成分の閉包の和に含まれる。*

Proof. $\beta = 0$ で元 134 式を制限すると 45 変数の斉次二次 70 式と零 64 行となる。Q22 の 22 族から全空間成分への包含を、以下の四群で接続する。

非冪零の G1、G2、T1–T4、E1–E4 の 10 族では、(h, x, y, z, w) の重み $(3, 2, 2, 1, 0)$ を使う。ただし G2 は $(2, 0, 0, 1, 1)$、T3 は $(3, 0, 2, 3, 0)$ を使う。$h^2 J + Q$ の全項は非負重みで、零重み部分は logcanonical となり、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ である。κ は G1、G2 でそれぞれ AD, AB、他の八族で $3, 3/2, 3/2, -3, 1, 1/2, 1, 1/2$ となり、源の稠密開で非零である。従って実際の PGL 軌道閉包に SNC 退化因子の点が入る。PGL は連結なので、元の点を含む各全空間既約成分はその極限も含む。SNC locus と交わる成分についての MPS の定理から、元の点も既知 40 成分の和に入る。残る源は閉性によって覆われる。ここで Q45 の T1–T4 と MPS の内部番号は区別する。

最小型 M0、M1 は全 9 パラメータの三次ポテンシャルを使い、それぞれ CA、CB の定義式に一致する。単一の代表への特殊化ではなく、全六係数の恒等式を使う。

M、nil22 開枝、A0、Cplus、Dpm では、Q22 の各成分次元は 10 である。代表の十 Sp4 方向と Q スカラー方向の 60 行 11 列行列に、順に

$$6879707136, \quad 16, \quad 243/128, \quad -8257536, \quad \frac{-9499 + 3641\sqrt{3}}{30233088}$$

という非零 10 角 minor を得る。従って各代表の $\mathrm{Sp}_4 \times \mathbf{G}_m$ 軌道はその Q45 成分に稠密である。代表そのものが、それぞれ既知 MINIMAL_M、H_QUARTIC、A0、CPLUS_EXT、DPM の実族に入る。Q の非零倍は h の再尺度化とテンソル全体の定数倍で吸収できるので、各全軌道閉包も同じ既知閉成分に入る。

残る NB、Cminus、AB、U1、L0 には、既存の全族包含を適用する。NB は代表の二倍が triple-hyperplane 族に一致する。Cminus では三磁気係数を残した座標変更と剪断が既知 CMINUS_MAG へ運び、AB の任意の二次磁気項は五独立一次座標によるトーリック族への変形で T01 へ入る。U1 は六磁気係数全体の稠密開を G1 型への confluence で覆い、その閉性から $\beta = 0$ の特殊部分も覆う。

L0 の二パラメータ族は既知 ZERO_LOG_5H の定義族そのものである。以上で 22 族すべての全像が覆われる。 □

この証明の全係数、稠密軌道 minor と既存全族包含の所在は `research/classification/BETA_ZERO_COVERAGE.md` にまとめ、独立実装で新しい係数恒等式を確認した。入力 Q22 定理の全場合分けと MPS の外部証明を今回再証明したとはしない。この命題は底の一点 $\beta = 0$ についてであり、他の特殊底の被覆を含まない。

5.2 任意の低次項を許す SNC 最高部

命題 5.2. 射影 *Poisson* 構造が、微分方向 $\partial_x, \partial_y, \partial_z, \partial_w$ のみを持つ二次斉次代表 $P = h^2C + hL + Q$ を持つとする。ある四変数重み w について Q の全項の重みが非負で、零重み部分が $\mathrm{Pf}(Q_{\log}) = \kappa xyzw$、$\kappa \neq 0$ の *logcanonical* テンソルであれば、P を含む各全空間既約成分は *MPS40* の一つである。

Proof. h の重み m を

$$m > \max_{i<j,k}(w_i + w_j - w_k), \qquad 2m > \max_{i<j}(w_i + w_j)$$

と選ぶ。すると全 24 一次項 $hx_k\partial_i \wedge \partial_j$ と全 6 定数項 $h^2\partial_i \wedge \partial_j$ の重みが正となり、Q の重みは変わらない。PGL 軌道の極限は $Q_{\log}$ で、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ という被約 SNC 因子である。連結な PGL 作用が各既約成分を保つことと、MPS の定理 [3] から従う。 □

前命題の十正常形には、通常 $(5,2,2,1,0)$、G2 には $(3,0,0,1,1)$、T3 には $(6,0,2,3,0)$ を使える。各 $\kappa \neq 0$ の部分で、Poisson 条件を満たす全低次項を覆い、その実際の PGL 飽和と閉包も既知 40 成分の和に入る。Q の閉包の上に新たに現れる低次項の全 fiber を覆ったとは推論しない。

例えば $\pi = (1 + x + xy)\partial_x \wedge \partial_y + (1 + zw)\partial_z \wedge \partial_w$ は Poisson である。原点での値は J、最高部は G1 の $A = D = 1, E = 0$ であり、primitive 一次部分は

$$L' = \frac{2x}{5}\partial_x \wedge \partial_y - \frac{2x}{5}\partial_z \wedge \partial_w + \frac{z}{5}\partial_y \wedge \partial_z + \frac{w}{5}\partial_y \wedge \partial_w \neq 0.$$

よってこの包含は $\beta = 0$ だけに限られない。全重み、四 Jacobi 係数、primitive 正規化は正確に検査し、別担当も重みを独立に確認した。詳細は `research/classification/LOWER_DEGREE_SNC_COVERAGE.md` にある。

5.3 階数二の全支持の接続

六つの既知全空間成分の和を $C^{(2)}$、一般階数 4 の開を $\mathcal{P}^{(4)}$ とする。

命題 5.3. 以下の安定接層の証明と、非安定分岐についての *[1]* 本文 *Theorem4.1*、次数 *1* の葉層についての *[2]Theorem6.2* を用いると、

$$\mathcal{P}_{\leq 2} \subset C^{(2)} \cup \overline{\mathcal{P}^{(4)}}$$

が成り立つ。従って一般階数 *2* の全空間既約成分は、次小節の六族に尽くされる。

Proof. まず因子的零点がない場合を扱う。飽和接層 $\mathcal{F}$ が安定なら、発散零の正準二次 lift$P$ は実際に階数 2 の Poisson テンソルとなる。これは鉛直 Jacobiator に対する BV 恒等式と、Euler 水平か

つ閉な $\iota_{P^2/2}\Omega$ の全重み 5 に対する Cartan 公式から従う。反射層 $E = \mathcal{F}(1)$ を五切断が余次元 1 で生成する。一般切断の列 $0 \to \mathcal{O} \to E \to \mathcal{I}_Z(2) \to 0$ で、深さ補題により Z は unmixed であり、$(2,2)$ 完全交叉に含まれる。安定性から $2 \le \deg Z \le 4$ となる。

$\deg Z = 4$ では完全交叉と一致し、$h^0(E) = 3$ から二つの一次 Casimir を得て Rat113 となる。$\deg Z = 3$ では残余平面と二重 annihilator の議論から $0 \to \mathcal{O}(-1)^2 \to \mathcal{O}^4 \to E \to 0$ となる。実切断像が三次元以下なら Rat113、四次元なら閉三形式を $dt \wedge \theta_1 \wedge \theta_2$ と書ける。$d_y\theta_i$ の非零 pencil は非零大域接線形場を与え、安定性に反する。従って $\theta_i = d_y Q_i$ となり Rat122 を得る。

$\deg Z = 2$ では、五切断の階数零集合に曲面があると Plücker 二次式が binary となり、$\mathbf{P}^1 \to \mathrm{Gr}(2,5)$ の束分解が $\mathcal{F}$ の非安定性を与える。よってその集合は次元 1 以下である。階数 1 の incidence と生成開の Bertini から Z は一般点で被約、unmixed 性から被約となり、一点で交わる二平面に限られる。全反射拡大を二つの非零拡大係数で表すと、完全五切断は $\mathrm{OGr}(2,5) \simeq \mathbf{P}^3$ の spinor 模型になる。元の五切断の出力 rank が 3 以下なら Rat113、rank5 および rank4 非等方射影は発散条件と矛盾する。rank4 等方射影の全八パラメータ kernel は $\mathrm{Jac}(t, Q_1, Q_2)$ に一致し、Rat122 となる。ここでは局所 CM 性や全切断を元の五切断が張ることを仮定していない。全場合分けは v14 の原証明を二人で読み、二つの独立 spinor 恒等式を再現した。

非安定分岐は [1] の本文定理により、有理型、対数型、affine Lie 型または線形引戻し型となる。$\mathbf{P}^4$ の次数条件から有理型は Rat113/Rat122、対数型は Log1112 または toric 外積族である。affine Lie 型は $(5), (4,1), (3,2)$ を残し、他の分割は対数型または因子付きに帰着する。安定分岐の具体的 Jacobian 表示を同文献から引用しているのではない。

因子的零点がある場合、因子次数 e と飽和葉層次数 d は $e + d = 2$ を満たす。$(e,d) = (2,0)$ の線形射影と、$(1,1)$ の有理型 $(1,1,2)$ は Log1112 の特殊 residue に入る。[2] により残る次数 1 の型は線形引戻しであり、$H\partial_4 \wedge v_A$ と書ける。その全パラメータ族の稠密開で $H = x_4$、A を対角化できるので、全族は toric 外積族の閉包に入る。

最後に toric 外積を可換四次元 Lie 代数上の一般交代テンソルへ変形すれば rank4 となる。Aff32 には既存の全パラメータ Poisson 変形 $\Pi_{b,t}$ があり、その Pfaffian section は

$$2(b-1)tx_3\{2(x_0-(b-1)tx_1)x_2 - x_1^2\}\{x_1x_3 - (x_0 - btx_1)x_4\}$$

で、一般に非零である。Jacobi とこの因数分解を全係数で再確認した。$[N,H] = N$、Jordan 型 $(3,2)$ の一般 H は正則半単純で、二鎖の固有値差を一つの b が表す。従って b と PGL 作用が Aff32 を稠密に覆い、その全閉包も rank4 閉包に入る。これで支持包含を得る。

$\overline{\mathcal{P}^{(4)}}$ は一般 rank4 の既約成分の和である。一般 rank2 の全空間成分がその和に含まれることは、既約成分の極大性に反する。従って上の有限閉和に含まれる rank2 成分は六族のいずれかに等しい。逆は次小節の全空間成分性による。 □

完全な支持証明と独立査読の入口は `research/classification/RANK_TWO_SUPPORT.md` である。外部定理の証明自体を再証明したとはせず、原証明の読解・有限恒等式の再実行・六成分の既存証明を区別する。rank4 の全点を有限個の閉族で覆えば、その閉包も覆うので、上の命題で全支持へ接続できる。

5.4　rank2 側の六つの全空間成分

既存の正確な族と全 Jacobi 微分の証明書を用いる六成分の表は次の通りである。ここでは PGL 商を取る前の射影次元を示す。

族	次元	一般構成
Rat113	36	次数 $(1,1,3)$ の有理 Jacobian 族
Rat122	28	次数 $(1,2,2)$ の有理 Jacobian 族
Log1112	28	三一次式と一二次式による対数型族
LPB	39	$\mathbf{P}^3$ 上の二次ベクトル場の線形引戻し
Aff5	22	二次元 affine Lie 代数、derived nilpotent の分割 (5)
Aff41	22	同上、derived nilpotent の分割 $(4,1)$

成分性の有限証明の仕組みを記す。150 係数表示の鉛直像 V は 24 次元、Jacobi 微分 J と族微分 A は整数上で $JV = JA = 0$ を満たす。有理数体上で $\operatorname{rank} J \geq r$、$\operatorname{rank}[V\ A] \geq s$ を与える非零 minor に対し、

$$s - 24 \leq \dim \overline{\text{image(family)}} \leq \dim_{\text{local}}(\mathcal{P}_{\text{cone}}) \leq 126 - r.$$

六例の (r,s) は順に $(89,61), (97,53), (97,53), (86,64), (103,47), (103,47)$ で、両端が一致する。族が既約かつ Poisson であるという元の正確な恒等式と合わせると、全空間の成分性が従う。証拠は v14 の `six_rank2_components.json` である。この回は推論と証明書の作用域を確認し、全行列の再実行はしていない。

同次元の Rat122 と Log1112 は、葉に接する非零大域線形場の存在で区別できる。前者では $L = x_0$、$Q_1 = \sum x_i^2$、$Q_2 = \sum (i+1) x_i^2$ の実点で、$LXQ_j - 2Q_j XL = 0$ から $XL = cL$ を得る。c 倍の Euler 場を引くと、異なる対角固有値を持つ二二次形式を同時に保つ交代行列は零となる。後者では三一次式を x_0, x_1, x_2 とすると、$(\partial_4 Q)\partial_3 - (\partial_3 Q)\partial_4$ が非零の接線形場である。その存在は係数行列の rank 降下という閉条件なので、二成分は異なる。Aff5 と Aff41 は一般の飽和接層 $\mathcal{O}^2$ が復元する二次元 Lie 部分代数の derived 直線の Jordan 分割で区別する。因子的零点がないという入力と反射性を保ってこの復元を使う。

全 FULLU での三次 57・四次 239 や選択 tail の gcd の絶対既約性は、上記のどの箇所を閉じるかが明確な場合にだけ補助課題とする。B18 の精密な nil 指数、H^0、T_2 全長、追加の接触・Betti 不変量は原則 secondary であり、主分類定理の受入条件にはしない。既存の価値ある証明と結果は破棄せず、必要な箇所へ統合する。

6　既知成分の下界を支える支持の証明

MPS の定理 [3, Theorem 1.4] は SNC locus と交わる 40 成分を与える。従前の追加十一族、positive-weight 型 NEW25、および今回の十二の追加成分の射影次元は次の通りである。

族	次元
滑らかな二重二次曲面、三重超平面と二次曲面	22,22
$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$	28,28
本質五変数の超平面と四次曲面、ZERO_LOG	23,23
MINIMAL_M、A0、DPM	23,23,23
CPLUS_EXT、CMINUS_MAG	24,23
NEW25	25
階数三二重二次曲面の混合余剰型	22
同じ階数三の $T(w) = 0$ 型	24
モジュラー Jordan4 の四つの全源	22,22,22,22
従属三超平面と階数三二次曲面	24
モジュラー Jordan$(3,1)$・三超平面 2,2,1 型	25
冪零定数型の三つの全源	22,22,22
独立三超平面と三接線二次曲面	23

前述の六 rank2 成分と合わせて下界は $40+11+1+2+4+1+1+3+1+6=70$ となる。以下の議論はこの下界を支えるもので、全支持の上界を与えない。

6.1 精密な横断環を要しない成分性

補題 6.1. 滑らかな N 次元空間内の有限型スキーム X に、滑らかな源からの実際の解の族があり、点 p でその微分の階数を d とする。実際の族の d 座標を零に固定した真の形式横断切片が零次元なら、その既約像閉包は d 次元の全 X 成分である。

Proof. 源の d 方向と接法線・接空間の補方向で形式座標を作り、全方程式の線形可逆方向を陰関数で解く。局所環の完成を $\mathbf{C}[[s_1,\dots,s_d,n_1,\dots,n_e]]/I$ と書ける。切片 $B=\widehat{\mathcal{O}}_{X,p}/(s)$ が零次元なら、Krull の次元不等式により $\dim \mathcal{O}_{X,p} \le d$。実族の微分階数は像閉包の次元下界 d を与えるので一致する。同次元の閉既約包含から像閉包が成分となる。切片の正確な長さや全完成環は要しない。 □

全 150 係数では 24 の鉛直方向とスカラーを実際の族に含め、得た次元から 25 を引く。滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面では、Jacobi 微分と実方向の階数が $(103,47)$、$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ では $(97,53)$ で、接次元と像次元が一致する。本質五変数四次曲面の族では $(102,48)$ が同じ挟み撃ちを与える。ZERO_LOG、M、A0、DPM では $(101,48)$ で一法線が残るが、全補正の曖昧さを含む非零三次障害が真の一変数切片を零次元にする。CPLUS は $(100,49)$ の一法線に非零二次障害、CMINUS は $(100,48)$ の二法線に初期式 uv, v^2, u^3 を持つ。従って全てに補題を適用できる。有限 jet の存在を形式変形の存在とみなすのではなく、真正初期イデアルの零次元性を用いている。

十一族の MPS40 との差は、閉包全体が SNC 因子を排除する閉条件を満たすことによる。平方二次因子・三乗一次因子・五乗一次式の各条件は射影的掛け算の像で閉である。また、ある平面に沿って退化五次式が三次以上で消える条件は Grassmannian 上の proper incidence で閉、本質変数数が高々三という条件も偏微分行列の rank 条件で閉である。これらが各族を覆う。追加族同士は次元と一般因数分解、四次因子の本質変数数、特異平面の数、一般横断三次の重複度型 (3) または $(2,1)$ で

区別する。詳細な対応と元の全周囲証明書は `ADDITIONAL_RANK4_EARLY_COMPONENT_AUDIT.md` および `ADDITIONAL_RANK4_LATE_COMPONENT_AUDIT.md` にあり、相互独立査読を行った。

6.2 NEW25 の上界を八初期式で証明する

既存の全 350 式の形式模型は、証拠点で 22 変数の滑らかな因子と八変数横断環を与える。真の三変数 Poisson 族の微分は射影次元 25 の下界を与えるので、横断次元上界 3 で十分である。既存の真正初期式 $f_0,\dots,f_{20}$ のうち、$f_0,f_2,f_3,f_4,f_8,f_{16},f_{17},f_{18}$ だけを用いる。$a=z_1,b=z_5,c=z_7$ とすると、明示的な一次係数との恒等式により $a^3,c^3\in(f_2,f_3,f_4)$ であり、$a=c=0$ 上で $f_0=-64b(z_4+2z_6)$ となる。

$b=0$ の枝では f_{16},f_{18} は z_3,z_4,z_6 だけの二四次式である。整数化した第一式の z_3 最高係数は $-3531600(z_4+2z_6)$、定数係数を $z_4=-2z_6$ へ制限した値は $-194040z_6^4$ なので、係数内容は単元である。$(z_4,z_6)=(1,0)$ での二三次式の Sylvester 行列式は $-692501216735424988661037390000000\neq0$。従って三変数で互いに素であり、自由な z_0,z_2 を戻して次元は高々 3。他の枝 $z_4=-2z_6$ では $f_8=-8bz_6^2/3$、さらに $z_6=z_4=0$ で $f_{17}=1433272320bz_2^3$ となる。$b=0$ は既処理なので、残りは $z_1=z_2=z_4=z_6=z_7=0$ の三平面に含まれる。これで全横断次元が高々 3 となり、実族の下界と合わせて 25 次元の全空間成分を得る。

全初期イデアルの生成や Hilbert 関数はこの上界に不要である。八式の初期イデアルへの所属と形式模型は既存の独立証明書に依存する。既知 51rank4 成分のうち次元 25 以上の T01,T39,T40,CA,CB は、同じ証拠点が満たさない全閉包条件によって除外する。他は次元、六 rank2 成分は閉階数条件で区別できる。全依存と二つの三次恒等式は `research/classification/NEW25_COMPONENT_AUDIT.md` にある。

6.3 階数三二重二次曲面の新しい 22 次元成分

座標を (h,u,v,z,w) とし、h を Casimir とする二次 lift P の六係数を

$$(P_{uv},P_{uz},P_{uw},P_{vz},P_{vw},P_{zw})=(-hv,3hz-2uw,2hw+2u^2,2hw+2u^2+2wv,-2uv,4w^2+6uz)$$

とする。全 Jacobi は零で、実退化五次式は $4h(hw+u^2)^2$ である。

命題 6.2. $[P]$ の PGL_5 軌道閉包は射影次元 *22* の全 *Poisson* 成分であり、従前 *58* 成分と相異なる。また $[P]$ を通る被約成分はこれ一つである。

Proof. 全 150 係数に対する 350 式を $F(P)=E\wedge\mathrm{Jac}(P)$ と書き、$D=dF_P$ とする。鉛直・GL 作用・尺度の全方向の結合行列を M とすると、有理数上で

$$\operatorname{rank}D=102,\quad \operatorname{rank}V=24,\quad \operatorname{rank}M=47.$$

従って射影軌道次元は 22 である。次の方向 R を加えると $\operatorname{rank}[M\ R]=48$、$D[M\ R]=0$ となる：

$$\begin{aligned}&R_{hu}=-2hu+2uv,\quad R_{hv}=-4hv+6v^2,\quad R_{hz}=4hz-2vz,\\&R_{hw}=2u^2,\qquad R_{uv}=-uv,\qquad R_{uz}=3uz,\qquad R_{vz}=11vz.\end{aligned}$$

表示しない係数は零である。$[I:m]$ で四ベクトル成分 I の単項式 m の係数を取る汎関数を表す。座

標番号を $(0,1,2,3,4)=(h,u,v,z,w)$ とすると、十項の汎関数

$$\begin{aligned}\ell = \ &-18[0123:h^2uz]+18[0123:h^2w^2]-9[0123:hu^2w]\\ &+9[0123:huvz]-5[0123:uv^2z]+36[0124:h^3z]\\ &+18[0124:h^2uw]-36[0124:h^2vz]-9[0124:huvw]+4[0124:uv^2w]\end{aligned}$$

は $\ell D=0$、$\ell F(R)=-140\neq 0$ を満たす。従って R に沿う二次障害は、任意の二次補正を許しても消えない。

47 個の実対称性方向に横断する 103 次元切片を取り、102 本の独立一次式を形式陰関数で消す。真の残余環は $\mathbf{C}[[t]]/J$ であり、上の障害により J には非零二次初期項を持つ元がある。従って切片は零次元で、補題 6.1 により全射影局所次元は 22 以下である。実軌道次元 22 と一致するので軌道閉包は成分である。さらに連結 PGL_5 は各成分を保つため、P を通る任意の成分は同じ 22 次元軌道を含み、局所上界 22 からその閉包と一致する。正確な非被約厚みの決定は用いない。

MPS40 は全て次元 23 以上である。従前の他の一般 rank4 成分のうち次元 22 は滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面だけである。新成分の全閉包は、退化五次式が Lq^2、$\operatorname{rank} q\le 3$ という射影的掛け算の閉条件を満たす。従って一般の q が rank5 となる前者とは異なる。後者は三乗一次因子を持つ閉条件を満たすが、$h(hw+u^2)^2$ はそれを満たさない。六 rank2 成分とは $\pi^2=0$ の閉条件で区別される。 □

全 350 式・全群作用・全行列階数・余核を producer の helper を使わずに独立再構成した。証明書と再現手順は `research/classification/RANK3_MIXED_COMPONENT_REVIEW.md` にある。新規性の文献調査は別途必要であり、ここで証明した相違はリポジトリの従前 58 成分との相違である。

7　二重二次曲面を持つ支持の被覆

実際の退化因子が $D=H+2\mathcal{Q}$ である点を考える。$\mathcal{Q}$ が既約なら、primitive lift の $\Pi^\sharp d(Hq^2)=0$ から H が不変となる。H を central にした二次 lift を選ぶと、affine 逆二形式は α/Q^2 となり、

$$Qd\alpha-2dQ\wedge\alpha=0,\qquad \alpha^2/2=kQ^2\,\mathrm{vol},\quad k\neq 0.$$

ここで $\deg\alpha\le 2$ であり、全 90 係数を残す。

命題 7.1. $\operatorname{rank}\mathcal{Q}=5$ なら全点は既知の *22* 次元軌道に属する。$\operatorname{rank}\mathcal{Q}=4$ で H が頂点を避ける配置は空であり、頂点を含んで商の二次曲面に非接触なら全点が命題 *5.1* の *PGL* 飽和に入る。接触配置の全点は *MPS40* 成分の和に属する。従って $\operatorname{rank}\mathcal{Q}\ge 4$ の全層が被覆される。$\operatorname{rank}\mathcal{Q}=3$ で H が頂点を含んで商の円錐曲線に横断する場合は、その飽和閉包に入る。

Proof. rank5 の二配置および rank4 の三配置では、全閉性空間は $\alpha=Qd\beta-dQ\wedge\beta$、$\deg\beta\le 1$ で尽くされる。全閉性行列の階数 71、原始形式の像階数 19、および合成零を QQ で二実装により検査した。$\Omega=d\beta$ と置く。symplectic なら $i_Z\Omega=\beta$ によって

$$L_Z\Omega=\Omega,\qquad \operatorname{tr}(DZ)=2,\qquad ZQ=cQ,\quad c\neq 1$$

を得る。rank5 では $\operatorname{rank}\Omega=2$ だと Q が二つの一次式の積の差となり rank5 に反する。従って symplectic で、斉次化した trace 比較から $c=4/5$。非接触配置 $Q=1+\sum y_i^2$ の臨界点では $ZQ=0$

なので矛盾する。接触配置では $S=\Omega^{-1}\operatorname{Hess}Q$ が $[DZ,S]=S/5$ を満たし、rank3 の nilpotent 行列となる。四固有重み $1/5,2/5,3/5,4/5$ により

$$Q=d+b^2+ac,\qquad \Omega=da\wedge dd+db\wedge dc$$

へ規格化できる。これが既知の一軌道の全点認識である。

rank4 の頂点回避配置では Q は四変数非退化斉次二次式。symplectic なら Hessian の trace 比較で $c=1$ となり矛盾する。$\operatorname{rank}\Omega=2$ なら $\Omega=du\wedge dv$ とし、$X=\beta_w\partial_z-\beta_z\partial_w$ を取ると $XQ=-kQ$ かつ $\operatorname{div}X=0$。非退化 Hessian の trace 比較は再び $k=0$ を強制する。rank4 非接触配置 $Q=1+u^2+v^2+z^2$ では、臨界直線上の評価が rank2 を除き $c=0$ を与える。Hessian の三次元商上の trace は零、radical 上の固有値は 2 なので、Z は臨界直線内に唯一の零点を持つ。そこへ平行移動すれば α と双対 Poisson 係数は非退化定数項と二次項だけになり、beta 零被覆を適用できる。

rank4 接触配置では $R=\ker\operatorname{Hess}Q$ は二次元で、Q の一次部分は R 上非零である。$\operatorname{rank}\Omega=2$ なら、上の X の線形部は R 上に固有値 $-k,2k$ を持つ。しかし X は $\ker\Omega$ に値を持ち、R 上で可逆だから $R=\ker\Omega$ となり、商上の trace が $-k\neq0$ という二次係数条件と矛盾する。従って Ω は symplectic で、$S=\Omega^{-1}\operatorname{Hess}Q$ は rank2 の nilpotent となる。symplectic 性は Jordan 型 $(3,1)$ を排除するので $S^2=0$、R は Lagrangian である。座標を $x=(u,v),y=(z,w)$ とすると

$$\Omega=du\wedge dz+dv\wedge dw,\quad Q=q_2(x)+b^ty,\quad A=\frac{c}{2}I+T,\quad T\in\mathfrak{so}(q_2),\quad Ab=(1-c)b.$$

ここで A は Z の x 方向線形部で、$(2-3c)q_2(b)=0$ となる。

$q_2(b)=0$ の枝では $Q=w+uv$ と規格化でき、全解の場は

$$Z=((2c-1)u+p)\partial_u+((1-c)v+q)\partial_v+(ru-qv+(2-2c)z+e)\partial_z+(-qu-pv+cw)\partial_w.$$

これは $c\neq1,p,q,r,e$ の既約五変数源である。一般 c では L の固有値は相異なり非零で、平行移動と symplectic 固有座標により $p=q=r=e=0$ の一変数族 P_c へ移る。この族の $c=2$ の点は、全係数恒等式と軌道極限により T18 の実源 $(p_0,p_1,t_0,t_1)=(10,12,-2,-2)$ から得られる。同点の全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor は射影接次元上界 23 を与え、$\dim T18=23$ と一致する。従って同点は唯一の成分 T18 の滑らかな点であり、既約な c 族全体、さらに五変数源全体が T18 に入る。全係数・分母 8・軌道極限と独立 minor は `TANGENT_DOUBLE_QUADRIC_T18_REVIEW.md` に明示した。

$q_2(b)\neq0$ の枝では $c=2/3$、$A=I/3$ となり、平行移動と symplectic shear により一つの軌道となる。その代表 P は、(uv,uz,uw,vz,vw,zw) の順に

$$(hu,-hw-3u^2-v^2,-2uv,-2hz-2uv,-3hw-u^2-3v^2,4uw-4vz)$$

を持ち、h は central である。さらに

$$(R_{hu},R_{hv},R_{hz},R_{hw},R_{uv},R_{uz},R_{vz})=(-hu/2,-3hv/2,hz/2,3v^2/2,-uv/2,uz/4,vz)$$

とすると、全 t で $E\wedge[P+tR,P+tR]=0$ である。P+R の全項は重み $(1,0,0,-3,-2)$ で非負、零重み極限の五次式は $-3huvzw/8$ なので SNC である。P+R を含む同じ全空間成分 C は、連結 PGL の作用で保たれてこの SNC 点を含むため、MPS40 の一つである。別の重み $(0,1,1,2,2)$ では P は重み -1、R は 0 なので、P+R の軌道極限は P となる。従ってこの一軌道も C に入る。全 t の Jacobi と両重みを独立な有理数疎演算で検査した。これで rank4 接触配置の全支持を覆う。

rank3 横断配置 $Q = 1 + u^2 + v^2$ では閉性空間の次元は 20 で、余剰クラスを含む全表示は

$$\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta + tQ\, du \wedge dv.$$

$\Omega = d\beta + tdu \wedge dv$ と置く。臨界平面 R 上で Q=1 なので $\Omega^2/2 = k\,\mathrm{vol}$、従って Ω は symplectic である。$i_Z\Omega = \beta$ とすると $ZQ = 0$、$L_Z\Omega = \Omega - tdu \wedge dv$。線形部は $(A, 0; C, D)$、定数項は R に入り、A は二変数二次形式の直交 Lie 代数に属する。

$\Omega|_R$ が非退化なら直交分解で C=0、$\operatorname{tr} D = 1$ となり、$D_s = (1-s)D + sI/2$ は全条件を保って一般に可逆である。R が Lagrangian なら symplectic 交差行列を I にして $D = I - A^t$ を得るので、$A_s = (1-s)A$、$D_s = I - A_s^t$、C 固定という変形を用いる。両場合とも全閉性・Pfaffian 条件を保つ実 Poisson 族である。一般 s で R 内の零点へ移すと定数 + 二次だけになり、beta 零飽和に入る。閉包により元の s=0 も覆われる。余剰クラス t を零と仮定していない。 □

証明・全補集合・独立確認は `research/classification/DOUBLE_QUADRIC_SUPPORT.md` と `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` に記録した。

7.1 階数三の頂点非包含配置

命題 7.2. $\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 3$ で H が頂点を含まない配置の全点は、*MPS40* 成分の和に属する。

Proof. H の補集合では $Q = u^2 + v^2 + z^2$ で、閉性空間 19 次元は $\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta$、$\deg \beta \le 1$ で尽くされる。$\Omega = 0$ なら $\alpha = -dQ \wedge \beta$ は可分解で Pfaffian が零となる。$\Omega = d\beta$ が rank2 なら、$\iota_X \mathrm{vol} = \Omega \wedge \beta$ から $X = Lx + a \in K = \ker \Omega$、$\operatorname{tr} L = 0$、$XQ = -kQ$ となる。Hessian の根基 R は一次元で、商の trace は $-3k/2$ だから $L|_R = 3k/2 \neq 0$、従って $R \subset K$。三次元商では $\operatorname{rank} \bar{L} \le 1$ だが $\bar{L} + \bar{L}^\dagger = -kI_3$ となり、rank の比較が矛盾する。よって Ω は symplectic である。

$\iota_Z\Omega = \beta$ と書くと $L_Z\Omega = \Omega$、$ZQ = \kappa Q$、$\kappa \neq 1$。$S = \Omega^{-1} \operatorname{Hess} Q$ は $[L, S] = (1-\kappa)S$ を満たす rank3 の regular nilpotent である。従って $\Omega = da \wedge dd + db \wedge dc$、$Q = b^2 + ac$ とでき、全解は

$$L = L_\kappa + xS + yS^3, \quad v = t\partial_d, \quad L_\kappa = \operatorname{diag}((3\kappa - 2)/2, \kappa/2, (2-\kappa)/2, (4-3\kappa)/2).$$

中心化群と平行移動で一般に $x = y = t = 0$ へ移る。全源 $(\mathbb{A}^1 \setminus \{1\}) \times \mathbb{A}^3$ が既約なので、共鳴 $\kappa = 4/3$ もこの飽和閉包に入る。対応する h-Casimir 族を P_κ とし、A, B, C, D を上の四対角係数とすると、(ab, ac, ad, bc, bd, cd) の六係数は

$$(-Aa^2, 2Aab, (1-\kappa)b^2 + Bac, b^2 + Dac, Bbc + Dad, Cc^2 - 2Dbd).$$

$P = 2P_2$ に対して $R_{ha} = -bh/9, R_{ab} = b^2/3, R_{ac} = ad, R_{bc} = bd$、他零とすると、$P + \tau R$ は全 τ で射影 Poisson となる。$R' = R - E \wedge (-(b/9)\partial_a)$ とすれば h が Casimir になり、$P + 18R'$ は座標

$$A' = a/12 + b/4 - c/3 + d, \quad B' = a + b, \quad C' = -a + b, \quad D' = -a/12 + b/4 + c/3 + d$$

で六係数

$$(8A'B', 4A'C' - B'^2, B'C'/6, 8B'C', 4B'D' - C'^2, 8C'D')$$

を持つ。重み $(h, A', B', C', D') = (0, 0, 1, 1, 0)$ の極限は退化式 $48hA'B'C'D'$ の SNC 点である。また元の重み $(0, 2, 1, 0, -1)$ では P は 1、R は -1 なので、同じ成分内で $P + 18R$ から P へ収縮できる。従って P は MPS 成分 C に属する。

P の全 350 行微分は rank102 以上で、射影接次元は 23 以下である。MPS40 は全て次元 23 以上なので局所環は 23 次元 regular、P を通る成分は C のみとなる。既約な κ 族の全像と、その全源の飽和閉包は C に入る。 □

全閉形式と退化 Ω の排除、全源の正規形、全パラメータの実 pencil、両重み、全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor を独立に確認した。詳細は `research/classification/RANK3_HOMOGENEOUS_MPS_COVERAGE.md` にある。

7.2 接触配置の六余剰クラスと平方型の全支持

$Q = w + u^2$ の全 25 次元閉性空間は

$$\alpha = Qd\gamma - dQ \wedge \gamma, \qquad \gamma = \beta + u\,dr - r\,du, \qquad \deg\beta \le 1, \quad r \in \mathrm{Sym}^2\langle v, z, w\rangle$$

である。$\beta = a\,du + \eta$、$\eta = ub + \eta_0$ と書き、$d_Y\eta_0 = \iota_T(dv \wedge dz \wedge dw)$、$Y = (v, z, w)$ と置く。全 Pfaffian 条件から $T \neq 0$ を得る。$T(w) \neq 0$ なら $d_Y\eta_0 = dv \wedge dz$ と規格化でき、$r \neq 0$ はちょうど $r = v^2$ と $r = wv$ の二型になる。実際、$X = \eta_{0,z}\partial_v - \eta_{0,v}\partial_z$ の trace は 1 で、$X + w\partial_w$ の線形部が r に固有重み $1/2$ で作用する。二変数 block の固有値は $(1/4, 3/4)$ または $(-1/2, 3/2)$ に限られ、残る一次条件が固有一次式の w 項を零にする。全係数比較は二つの非空開六変数源を与え、非退化条件はそれぞれ $b_w + 8b_z^2 \neq 0$、$b_w + 2C \neq 0$ である。源の全公式と独立係数比較は `RANK3_TANGENT_NONZERO_TW_SOURCES.md` に示した。

混合型の源は命題 6.2 の P を含む。P を通る被約成分は唯一なので、既約な源の像閉包全体が同じ 22 次元成分に入る。次に平方型の全源を覆う。

命題 7.3. *$T(w) \neq 0, r = v^2$ の全支持は一つの 23 次元 MPS 成分に含まれる。*

Proof. 源の $b_w = 1$、残り零の点を 4 倍し、h-Casimir の六係数を

$$P = (hv, 3hz - 8uv, 4hw + 4u^2, 4hw + 4u^2 - 4v^2, 2uv, 6uz + 16vw)$$

とする。非零係数だけを次のように指定する二ベクトル R,B を取る：

$$\begin{aligned}
&R_{hu} = -4hu, && R_{hv} = -2hv, && R_{hz} = 2hz - 24uv,\\
&R_{hw} = 4u^2, && R_{uv} = uv, && R_{uz} = 3uz + 12vw;\\
&B_{hu} = 3hw + 3u^2, && B_{hv} = 3uv/2, && B_{hz} = 9uz/2,\\
&B_{uv} = -3vw/4, && B_{uz} = -9wz/4.
\end{aligned}$$

全 350 式について $P(a) = P + aR + a^2B$ は恒等的に Poisson である。重み $(1, 0, 0, -1, -1)$ では P,R,B は順に 1,0,−1 で、$a \neq 0$ は一つの軌道、P はその極限となる。$P(1)$ の発散零 lift に可逆座標

$$(X, Y, L, v, z) = (4h + 4u - w, -4h + 12u + 9w, 4h - 4u + 3w, v, z)$$

を使う。全二ベクトル項の重み $(0, 0, 1, 0, -2)$ は非負で、零重み極限は退化式 $-16XYLvz$ の対数型 SNC 点である。従ってこの曲線全体を含む成分 C は MPS 成分となる。

全 350 行微分 D の rank は 101、実対称性の rank は 47 で、全核はこれらと二法線 R,S で張られる。全 D を消す二つの疎汎関数が、$F(P + aR + bS)$ の二次項にそれぞれ $5120b^2/7$ と $5ab$ を与える。全 150 列での消滅を独立に確認した。47 方向に横断な切片上で 101 一次式を消すと、真の残余

環は $\mathbf{C}[[a,b]]/I$、$I \subset (a,b)^2$ となる。実曲線 $P(a)$ の切片への像は a 方向に接する滑らかな形式曲線なので、一次部が恒等の座標変換で $b=0$ へ直せる。従って $I \subset (b)$ であり、上の二式を bU, bV と書けば $U \equiv a, V \equiv b \pmod{(a,b)^2}$。よって $(U,V)=(a,b)$ で、$b(a,b) \subset I \subset (b)$、従って $\sqrt{I}=(b)$。二次初項だけでなく実曲線による共通因子化を用いている。

これにより P を通る被約成分は唯一で次元 23 となる。既約六変数源の非空開は C に入り、閉性と既約性から全像が C に入る。正規化前の全点は PGL 飽和で戻せる。 □

実変形・全軌道極限・全微分 rank・余核恒等式および形式支持の論理を独立に確認した。詳細と全 S 係数は `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` の第 5 節にある。以下で $r=0$ を別に被覆し、$T(w)=0$ の余剰項も最後の小節で全て被覆する。

7.3 接触配置の原始枝

余剰項 $r=0$ では $\Omega = d\beta$ は必ず非退化である。$\Omega=0$ は可分解な α を与えるので除かれる。実際、rank2 なら $X = Lx + a \in \ker\Omega$、$\operatorname{tr} L = 0$、$XQ = -kQ$ を得る。(u,w) 上の block は固有値 $-k/2, -k$ を持って可逆である。$\operatorname{rank} L \le 2$ から残る (v,z)block は零となり、$\operatorname{tr} L = -3k/2 \neq 0$ が矛盾する。非退化の場合、$\iota_Z\Omega = \beta$ は $L_Z\Omega = \Omega$、$ZQ = \lambda Q$、$\lambda \neq 1$ を満たす。$\langle \partial_v, \partial_z \rangle$ への Ω の制限は非退化または零なので、二型に分かれる。全行列の trace を保つ変形・平行移動・symplectic shear により、一般点の二つの正常形は

$$Z = (u/3, av, (1-a)z, 2w/3), \qquad Z = (\lambda u/2, (1-\lambda/2)v, (1-\lambda)z, \lambda w).$$

対応する二形式は順に $\Omega = du\wedge dw + dv \wedge dz$、$\Omega = du \wedge dv + dw \wedge dz$ である。共鳴値と定数項は各実際の行列族の閉包として保持される。

後者に対応する h-Casimir テンソルは、六係数の順 (uv, uz, uw, vz, vw, zw) で

$$P_\lambda = (-2u^2 + (2\lambda-2)hw, -\lambda hu, 0, (4-4\lambda)uz - (2-\lambda)hv, 4\lambda uw, 2hw + (2-2\lambda)u^2).$$

対数型 $R_\lambda = (uv/2, -\lambda uz/2, \lambda uw/2, (\lambda/2-1)vz, -\lambda vw/2, wz)$ に対し、全 λ, t で $P_\lambda + tR_\lambda$ は Poisson である。R_λ の退化五次式は $-(\lambda-1)huvzw/2$ なので、$\lambda \neq 1$ で SNC となる。従って各射影 pencil を含む成分は MPS 成分である。

前者に対応するテンソルは、$q = hw + u^2$ として

$$S_a = (3ahv, 3(1-a)hz, 3q, q, 6auv, 6(1-a)uz).$$

今度は $R_{hw} = -u^2$ とし、残る六係数を

$$(auv, (1-a)uz, uw, (2-2a)vz, (1-2a)vw, (2a-1)zw)$$

とする。全 a,t で $E \wedge \operatorname{Jac}(S_a + tR) = 0$ であり、R 自身も射影 Poisson である。R の退化式は $uvz(hw+u^2)$ で、重み $(h,u,v,z,w) = (0,1,0,0,0)$ の極限は SNC 式 $huvzw$ となる。この pencil を含む成分は連結 PGL 作用で保たれて同じ SNC 極限を含むから、やはり MPS 成分である。R は通常の affine Jacobi を満たすとは限らず、全 350 射影式で検証している。二つの全パラメータ恒等式と全正常形への閉包還元から、$r=0$ の全点が MPS40 の和に入る。詳細は `research/classification/RANK3_TANGENT_PRIMITIVE_REVIEW.md` にある。

7.4 最後の接触分岐から得る 24 次元成分

$T(w)=0$ では $\tau = d_Y\eta_0 = dw\wedge dv$ と規格化できる。全 Pfaffian 条件は $r = w(Av+Bz+Cw)$ を強制し、残る条件の一つは

$$(Aw+p)^2 + w = (Bw+q)(Ew+f)$$

となる。両辺の全係数比較は、対称行列 pencil の二係数行列が rank1 で行列式 w という条件である。複素数体上で各 rank1 対称行列を列の外積に分解し、符号を選べば、全点を

$$ad-bc=1,\quad U=ab+cdw,\quad V=a^2+c^2w,\quad W=b^2+d^2w$$

で覆える。$VW-U^2=w$ である。$\delta\neq 0$ と七つの自由変数 D, D_0, S, C, g, t_0, t を使い、

$$r = w(cdv+c^2z+Cw),\qquad s = 2ab\,dv + 2a^2\,dz + S\,dw,\quad m = D\,dv+\delta\,dz+D_0\,dw,$$
$$\Gamma_v = (\delta W - DU + 2w)/2,\quad \Gamma_z = (\delta U - DV)/2,$$
$$\Gamma_w = (\partial_w\Gamma_v - 1)v + (\partial_w\Gamma_z)z + gw,$$
$$\beta = \{t_0 + tu + (m-s)(Y)/2\}\,du + u(m+s)/2 + \Gamma,\qquad Y=(v,z,w)$$

と置く。ここで $\Gamma = \Gamma_v dv + \Gamma_z dz + \Gamma_w dw$ である。これが $SL_2\times\mathbb{G}_m\times\mathbb{A}^7$ の全源で、$\gamma = \beta + u\,dr - r\,du$ から作る α は $\mathrm{Pf}\,\alpha = -\delta(w+u^2)^2$ を満たす。逆の全係数比較も成り立ち、β に加えられる κdQ という核だけを除いている。従って $T(w)=0$ の全点を覆う実際の既約 Poisson 族である。その PGL 飽和の射影閉包を $\mathcal{C}_{24}$ とする。

命題 7.4. *$\mathcal{C}_{24}$ は射影次元 24 の全 Poisson 成分であり、従前 59 成分と相異なる。従って全成分数は少なくとも 60、一般階数 4 の成分数は少なくとも 54 である。*

Proof. 源の $a=b=c=1, d=2, \delta=D=D_0=S=2, C=g=t_0=t=1$ の点を P_* とする。この点は

$$r = w(2v+z+w),\qquad \beta = (1+u)du + (2u+3w)dv + (2u+w)dz + (2u+2v+z+w)dw$$

を持つ。全 150 係数の Jacobi 微分 D の rank は 98、実群・鉛直・尺度方向の rank は 47、全 11 源方向を合わせた実行列 F の rank は 49 であり、$DF=0$ を全 350 行で確認した。よって $\dim\mathcal{C}_{24} \geq 49-24-1 = 24$ である。

F の独立 49 方向に横断する 101 次元線形切片を取り、D の 98 本の可逆一次方向を消去する。残る三法線を n_0, n_1, n_2 とすると、真の切片の初期イデアルには

$$n_0^2,\quad n_0n_1,\quad n_0n_2 - \frac{28}{3477}n_2^2,\quad n_1^2,\quad n_1n_2 - \frac{7}{13908}n_2^2$$

が入る。これは全 D の余核に全三法線の二次 Jacobi を写して得た式であり、任意の二次補正を許しても変わらない。第一・第四式から根基で $n_0=n_1=0$、第三式から $n_2=0$ となる。従って真の形式切片は零次元である。49 個の切片方程式に対する Krull 次元不等式で全 150 係数空間の局所次元は 49 以下、射影局所次元は 24 以下となり、実族の下界と一致する。補題 6.1 により $\mathcal{C}_{24}$ 自身が全空間成分である。族方向を群作用の積分解とみなす仮定も、この点を通る成分の一意性も用いない。

既知の次元 24 以外の成分とは次元で区別される。同じ 24 次元の既知成分は MPS の八成分と CPLUS である。$\mathcal{C}_{24}$ の全閉包は退化式 Lq^2、$\operatorname{rank} q \le 3$ の閉条件を満たすので、SNC 点を持つ八成分とは異なる。CPLUS の一般因子 $H + Q_1 + Q_2$ も被約なので、同じ閉条件で区別される。これで従前 59 成分との相違が得られる。 □

全源の係数比較、全周囲の微分と真正二次障害は `research/classification/RANK3_TWZERO_COMPONENT.md` と独立証明書に記録する。独立な有理数疎演算で全 D、実源 49 方向、三法線、五余核汎関数と全二次式の一致を再構成した。全閉 S61 graph による別の T39/T40 非所属診断も保存しているが、上の成分性・相違には不要である。成分の精密な非被約構造、全境界の軌道分類は本命題の前提にしない。以上により実退化因子 $H + 2\mathcal{Q}$、$\mathcal{Q}$ 既約二次曲面の全配置を、既知成分と今回の二つの追加成分で覆った。他の非被約因子や被約非正規五次因子については、依然として全支持の義務が残る。

8　重複超平面とモジュラー場

重複超平面 H を無限遠へ送ると、全構造は四変数の二次以下の Poisson テンソル $P = C + L + Q$、$\operatorname{Pf} Q = 0$ で表される。この変更は固定 symplectic 基点を保つ perspective で行え、primitive 一次部分を変えない。全条件は

$$[C, L] = 0, \quad 2[C, Q] + [L, L] = 0, \quad [L, Q] = 0, \quad [Q, Q] = 0$$

であり、最高部だけを分類して低次項を捨てることはしない。発散を $Z = c + Ax$ と書くと、$\operatorname{tr} A = 0$、$[Z, P] = 0$ である。

補題 8.1. $\operatorname{rank} A \ge 3$ なら、最高部は $Q = (Ax) \wedge (Bx)$ と書ける。このとき $BA - AB = (1 + \operatorname{tr} B)A$。$A$ が冪零でなければ、$AB = BA$ かつ $\operatorname{tr} B = -1$ となる。

Proof. $\operatorname{Pf} Q = 0$ の発散を取ると $Ax \wedge Q = 0$。Ax の係数イデアルは高さ 3 以上なので、Koszul 複体はこの次数で完全であり、次数から一次場 Bx を得る。発散公式は表示した交換子条件を与える。A^{m-1} を掛けて trace を取れば $(1 + \operatorname{tr} B)\operatorname{tr}(A^m) = 0$。A が非冪零ならある m で後者は非零なので結論を得る。冪零型にはこの可換性を適用しない。 □

命題 8.2. 重複超平面を持ち、モジュラー線形部 A が可逆、または階数 *3* で非冪零、または階数 *2* で半単純となる全 *rank4* 支持は *MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全固有値・Jordan 型の線形源と残る全 Jacobi は `REMAINING_DEGENERACY_DIVISOR_SUPPORT.md`、`MULTIPLE_HYPERPLANE_MODULAR_SUPPORT.md`、`MULTIPLE_HYPERPLANE_LOW_RANK_MODULAR.md` に明記した。ここでは被覆の有限な構造と、特に定数項を落としやすい枝を示す。可逆 A では Z の零点へ平行移動し、C の階数 0,2,4 をすべて残す。正則半単純で固有値の対和が零の非共鳴型は

$$c\partial_{12} + (x_1\partial_1 - x_2\partial_2) \wedge (ex_3\partial_3 + fx_4\partial_4) + dx_3x_4\partial_{34}, \qquad cd \neq 0$$

となり、$tx_1x_2\partial_{12}$ を加えれば SNC へ変形する。対和零で一次共鳴を持つ正則型は固有値 $(1, -1, 2, -2)$ だけである。全定数 $C = c\partial_{12} + d\partial_{34}$、全一次 $L = px_2\partial_{14} + qx_1\partial_{23}$ を保持すると、二次部の二変数

b,y に対する全 Jacobi は

$$bc=0,\quad q(b+y)=0,\quad p(1+2b+y)=0,\quad pq+d(1+b)=0.$$

この五つの source chart の各々に正則な SNC 変形がある。対和零を持たない型では C=0、可能な L は Heisenberg 型または filiform 型だけで、全二次延長を保つ SNC 変形を同様に持つ。重複固有値および非半単純型では、可換な A,B と C,L の保存条件を保った明示行列変形により、以上の正則半単純型へ入る。

階数 3 で零固有値が単純なら、全源は $P = Dx\wedge\partial_4 + (Ax)\wedge(Bx+bx_4\partial_4)$、$[A,D]=0$、$DB-BD-bD=sA$ となる。b=0 では同じ二次行列代数内の変形、b 非零では唯一の冪零一次係数を保つ toric 変形で SNC へ入る。残る非冪零階数 3 は $Z=a(x\partial_x-y\partial_y)+w\partial_z+\gamma\partial_w$ である。全六括弧は、$s=e+\eta$ として

$$\begin{aligned}&(-a(1+2b)xy+f_0+f_1w,\ x(abz+\beta w+e),\ x(abw+\gamma\beta),\\ &\ y(-abz+(1+2b-\beta)w+\eta),\ y(-abw+\gamma(1+2b-\beta)),\ bw^2+sw+g),\end{aligned}$$

ただし $\gamma b=\gamma s=\gamma f_1=0$。全 Jacobi は

$$bs=bg=\gamma f_0=0,\quad (1+3b)f_1=0,\quad (1+2b)f_0+2sf_1=sf_0+gf_1=0$$

と同値である。b 非零の rank4 枝は $b=-1/2$ と $-1/3$ だけで、可逆 A へ実変形する。b=0 では $f_0=f_1=0$。$D_x=x\partial_x, D_y=y\partial_y, A_0=H\partial_z, B_0=w\partial_z$ を用いると、$\gamma=0$ の全源は四つの可換場の外積と $H(sw+gH)\partial_{zw}$ の和となる。s 非零では $W=w+(g/s)H$ とし

$$A_t=H\partial_z+t^2H\partial_H,\qquad B_t=W\partial_z+tW\partial_W$$

で置き換える。二場は可換で、$A_t\wedge B_t/t\to HW\partial_{zW}$。s=0 では $g\neq0$ であり、

$$A_t=H\partial_z+t^2(H\partial_H+w\partial_w),\quad B_t=w\partial_z+tH\partial_w+t^2w\partial_H$$

を使う。$B_t^2=tA_t$、$A_t\wedge B_t/t\to H^2\partial_{zw}$ である。どちらも一般 t で四場が射影 Cartan 代数を張り、係数 Pfaffian の非零な $1/t$ 項により SNC となる。$\gamma\neq0$ なら $B_0=w\partial_z+\gamma H\partial_w, A_0=B_0^2/\gamma$ とし、B を相異なる三固有値へ変形すれば同じ結論を得る。階数 2 半単純の全源についても、零固有空間の二次係数の三つの共鳴値を分けた全パラメータ pencil が上記ノートにある。各変形は全低次項と定数場 c を保持し、有限閉和の閉性と MPS の定理を適用する。 □

8.1 階数 3 冪零型の五源と四つの追加成分

階数 3 冪零型では $N=x_2\partial_1+x_3\partial_2+x_4\partial_3$ とし、モジュラー定数を $\gamma\partial_4$、$\gamma=0,1$ へ正規化する。補題 8.1 から

$$Q=N\wedge(D_s+rN^2+tN^3),\quad D_s=\tfrac14\operatorname{diag}(7s-1,3s-1,-s-1,-5s-1).$$

ここでは行列を線形場と同一視している。全 C6,L24 に発散・不変性を課す線形系の階数は、$\gamma=0,1$ で 24,26 である。$\gamma=1$ の全七変数源に残る Jacobi を課すと Pfaffian が恒等零となる。$\gamma=0$ では

$$C=a\partial_{12}+b(\partial_{23}-\partial_{14}),$$

$$L = \left(\tfrac{c}{3}x_2 + 2dx_1 + ex_4 + fx_3,\ \tfrac{c}{3}x_3 + 2dx_2 + fx_4,\ -\tfrac{2c}{3}x_4 + dx_3,\ cx_4 + dx_3,\ dx_4,\ 0\right),$$

全 Jacobi は

$$d(3s-1) = c(7s-1) = bc = 0, \quad b(s-1) + 4d^2 = 0,$$
$$8cr + 12dt + (1-15s)e = 0, \quad (15s-3)a - 12br + 8c^2 + 12df = 0.$$

rank4 の全支持は次の五つで尽くされる。

s	全解の代入	非零条件
$1/3$	$c=0, b=6d^2, e=3dt, a=36d^2r-6df$	$d\neq 0$
$1/7$	$d=b=0, e=7cr, a=28c^2/3$	$c\neq 0$
1	$c=d=e=0, a=br$	$b\neq 0$
$1/5$	$b=c=d=e=0$	$a\neq 0$
$1/15$	$a=b=c=d=0$	$e\neq 0$

各行の残り四変数は任意である。s=1 の全源は既存の三重超平面・階数 4 二次曲面成分へ入る。実際、旧代表への座標変換 $(x_1,x_2,x_3,x_4) = (u_2, 2u_4, 4u_3, -8u_1)$ が $b=-8, f=r=t=0$ の点を与え、その既存点は唯一の 22 次元成分上の滑らかな点である。既約な全源の閉包もその成分に入る。

命題 8.3. 残る $s = 1/3, 1/7, 1/5, 1/15$ の各全源の *PGL* 飽和閉包は、それぞれ *22* 次元の全空間既約成分である。四成分は相異なり、従前 *60* 成分とも異なる。

Proof. 各行の指定非零係数を 1、他の三自由係数を 0 とする。全 350 本の射影 Jacobi を全 150 係数で微分した行列 D と、全実源・群・鉛直・尺度の接方向 F について、QQ 上で

$$\operatorname{rank} D = 103, \qquad \operatorname{rank} F = 47, \qquad DF = 0$$

を得る。全 projective 接空間上界と実族下界がともに 22 なので滑らかな点であり、既約な全源の飽和閉包そのものが唯一の成分となる。$s = 1/3, 1/5, 1/15$ では軌道の接階数も 47 なので稠密開軌道を持つ。$s = 1/7$ の一点での軌道次元 21 から、一般軌道次元を推論しない。

一般実因子は順に

$$2H + C_3, \qquad 2H + H' + Q_3, \qquad 3H + 2H', \qquad 2H + 3H'$$

である。最初の三次式は x_1 について一次で、係数 x_4^2 と残りが互いに素なので既約。第 2 の二次式は $14chx_4 + 7rx_4^2 + 2x_2x_4 - x_3^2$、階数 3 である。全閉包は非被約因子という閉条件を満たすため MPS40 と異なる。同じ 22 次元の既存非 MPS 成分とは、因子の次数・重複度・二次因子の階数で区別される。

最後の二型を区別するには因子型だけでは足りない。発散零 lift は $\Pi = P - E \wedge N/5$ であり、両全源で

$$\Pi^\sharp dh = -hN/5, \qquad \Pi^\sharp dx_4 = ((25s+1)/20)x_4 N.$$

唯一の三重超平面の一次式を ℓ、その cofactor を $X_\ell = \Pi^\sharp d\ell/\ell$ とする。$\ell \in \operatorname{im} X_\ell^*$ は射影同型不変である。$s = 1/5$ では $\ell = h \notin \operatorname{im} N^*$、$s = 1/15$ では $\ell = x_4 \in \operatorname{im}(N^*)^3$ なので、二つの稠密開軌道は相異なる。同一既約成分に異なる稠密開軌道は存在できない。全微分・全源方向・非零小行列式とこの不変量は独立実装と独立読解でも確認した。 □

五源は一般 primitive 一次部分を優越しない。固定モジュラー場 N の affine 軌道は $20-(4+1)=15$ 次元、各固定場源は 4 次元なので、全 affine 支持は 19 次元以下である。GL4 が六次元の非退化定数 bivector 空間に推移的に作用するから、固定 $P(0)=J$ の fiber は 13 次元以下。perspective は primitive 一次部分を保つので、その像も 13 次元以下となる。全証明・五源・四成分の独立記録は `research/classification/MULTIPLE_HYPERPLANE_NILPOTENT_SUPPORT.md` にある。

8.2 階数 2 の Jordan 型から得る 25 次元成分

モジュラー場が $Z=x_2\partial_1+x_3\partial_2$ の場合、全 90 係数に発散、不変性、$Q\wedge Z=0$ を課した線形解は 15 次元である。その残る全 Jacobi の一つの主開は、以下の全十変数源で尽くされる。$b\neq 0$、$a,r,s,c_0,\dots,c_5$ を任意とし、

$$B=c_0h^2+c_1x_3^2+c_2x_3x_4+c_3x_4^2+c_4hx_3+c_5hx_4,$$
$$K=\frac{2a+1}{b}(rh+bx_4)+\frac{(2a+2/3)s}{b}x_3$$

と置く。h-Casimir テンソルの六係数を

$$(P^{12},P^{13},P^{14})=(B+ax_2^2/2-bhx_2/2,\ x_3(ax_2-bh/2),\ h(rh+sx_3+bx_4)-x_2K),$$
$$(P^{23},P^{24},P^{34})=(ax_3^2,-x_3K,0)$$

で定める。全十 Jacobi は恒等的に零、実退化式は

$$-\tfrac{1}{2}h^2x_3^2(rh+\tfrac{2}{3}sx_3+bx_4)$$

であり、b 非零により三つの一次因子は独立である。

命題 8.4. この全十変数源の *PGL* 飽和閉包は *25* 次元の全 *Poisson* 成分であり、旧 *positive-weight* 型の *25* 次元成分を含む他の既知成分と異なる。

Proof. 全自由係数を 1 とし、テンソル全体を 6 倍して整数代表を得る。全 150 係数・350Jacobi の微分 D、全実族・群・鉛直・尺度方向 F は

$$\operatorname{rank}D=100,\quad \operatorname{rank}F=50,\quad DF=0$$

を満たす。有限体で見つけた非零 minor は階数下界だけに使い、有理数上の $DF=0$ と双方の下界から等号を得る。独立実装でも全 90 線形系の階数 75、全 15 源、主開の全 10 源への消去、全 Jacobi、全 D100、実源 50 を QQ で再構成した。射影接次元上界と実族下界はともに 25 であるから滑らかな点であり、全既約源の飽和閉包は唯一の 25 次元成分に等しい。全閉包が H^2L^2M という非被約因子の閉条件を満たすので MPS と異なる。旧 positive-weight 成分は全点で三乗一次因子を持つが、今回の一般因子の重複度は 2,2,1 なので異なる。他成分とは次元で区別する。 □

主開 b 非零の補集合には、全 15 源の別の二つの十変数枝が残る。これらや他のモジュラー型を上の成分へ無断に含めない。一方、階数 1 冪零モジュラー場の既存の未認識十変数源は、もう一つの二重超平面を無限遠へ選び直すことで本主開へ移り、その全源もこの成分で被覆される。全源の消去、補集合、別超平面への橋と独立証明書は `research/classification/MODULAR_NIL31_COMPONENT.md` にある。この成分も一般 primitive 一次部分を優越しない。固定モジュラー場の全源は 10 次元、affine

軌道は 12 次元なので全 affine 支持は 22 次元以下、固定 $P(p)=J$ では 16 次元以下である。任意の symplectic 基点 p において、自由な B に

$$(x_3-p_3)^2,\quad (x_3-p_3)(x_4-p_4),\quad (x_4-p_4)^2$$

の任意の線形結合を加える三次元実族は、全 Poisson 条件と Pfaffian を保ち、0 次・1 次 jet を厳密に変えない。従って全 primitive 一次 fiber は 3 次元以上あり、像の次元は $16-3=13$ 以下となる。一点での微分階数不足から非優越を推論していない。全源と全基点での証明は `research/classification/NIL31_PRIMITIVE_BETA_IMAGE.md` にある。

8.3 定数部を持つ冪零場の三つの 22 次元成分

線形部の Jordan 型が $(3,1)$ のとき、定数部が長い鎖または短い鎖の top にある二つの全 affine 型を、それぞれ

$$Z_L=y\partial_x+z\partial_y+\partial_z,\qquad Z_S=y\partial_x+z\partial_y+\partial_w$$

と書く。全 90 係数の線形条件の解は 11 次元、14 次元であり、残る全 Jacobi の解はそれぞれ六つの五変数源、六つの六変数源で尽くされる。全係数、全残式、rank4 の正確な開条件は `research/classification/MODULAR_NIL31_LONG_SUPPORT.md` と `research/classification/MODULAR_NIL31_SHORT_SUPPORT.md` に記す。ここでは次の三源を全成分として追加する。

場・枝	全自由変数	rank4 条件
Z_S, $r=-1/3$	$n_5,n_6,n_7,n_{10},n_{11},n_{12}$	$n_7\neq 0$
Z_L, E: $r=2/3$	n_2,n_3,n_7,n_8,n_9	$n_8\neq 0$
Z_L, F: $r=3/2$	n_2,n_3,n_4,n_7,n_9	$n_4\neq 0$

最初の源では残係数を

$$n_{13}=-1/3,\ n_9=1/3,\ n_8=0,\quad n_2=-3n_{11}n_7/2,\ n_3=-n_{12}n_7,$$
$$n_1=n_6+3n_{12}^2n_7/2,\quad n_4=n_5+3n_{11}n_{12}n_7,$$
$$n_0=\tfrac{3}{4}n_7(n_{10}n_{12}+\tfrac{3}{2}n_{11}^2+n_6)$$

と置く。E では $n_1=n_4=n_5=n_6=0, n_0=3n_3n_8/5$、F では $n_0=n_1=n_5=n_6=n_8=0$ である。全パラメータの Jacobi を満たし、affine Pfaffian は順に

$$n_7(X-YW+TW^2/2),\quad -n_8\{x-yz+z^3/3+n_2+\tfrac{3}{5}n_3(w-n_9)\},\quad n_4(y-z^2/2+n_7).$$

第一式の X,Y,T,W はノートに記す可逆 affine 一次変更である。斉次化すると因子型は $2H+C_3, 2H+C_3, 3H+Q_3$ であり、二つの三次式は一変数に一次で primitive、二次式は rank3 だからいずれも既約である。

命題 8.5. この三つの全源の *PGL* 飽和閉包は、相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分であり、それぞれ稠密開軌道を持つ。前節までの成分とも相異なる。

Proof. 第一源の自由変数を順に $1,2,3,4,5,6$、後二源の自由変数を全て 1 とする。全 150 係数、全 350Jacobi、全源・群・鉛直・尺度方向について、各点で

$$\operatorname{rank} D=103,\quad \operatorname{rank} V=24,\quad \operatorname{rank} M=\operatorname{rank} F=47,\quad DF=0$$

を QQ 上で独立に再構成した。従って全接次元と実像下界は 22 で一致し、各点は滑らかで、既約な全源の閉包は唯一の 22 次元成分に等しい。軌道方向 M だけでも同じ下界を与えるので稠密開軌道を持つ。

全閉包で非被約な因子を持つため MPS と異なる。F は一般二次因子の階数 3 により既存の三重 H・rank4 二次成分と異なる。同じ $2H + C_3$ を持つ三成分は、唯一二重因子 ℓ の canonical cofactor $X_\ell = \Pi^\sharp d\ell/\ell$ で区別する。

源	X_ℓ の Jordan 型	ℓ の双対像条件
既存 Jordan4、定数部零	$(4,1)$	$\ell \notin \operatorname{im} X_\ell^*$
長鎖 E	$(4,1)$	$\ell \in \operatorname{im}(X_\ell^*)^3$
短鎖 $r = -1/3$	$(3,2)$	Jordan 型で上二者と異なる

これらは座標変換と尺度倍に不変であり、各成分に稠密開軌道があるから成分も異なる。他の同次元成分とは一般因子型、他次元成分とは次元で区別する。 □

長鎖六源のうち A は可換場 N, N^2, N^3, W を同時に Cartan へ変形して T01 に入り、C,D は別の重複超平面を無限遠へ選ぶと既証 Jordan4 成分に入る。長鎖 B は未被覆である。短鎖の $r = 1/3$ 追加枝も別超平面への変更で T01 に入るが、他の四源は残る。ここでの成分追加から、これら残源の所属を推論しない。

8.4 階数二冪零モジュラー全型の一次像上界

命題 8.6. 重複超平面を持ち、その *affine* モジュラー線形部が階数二冪零となる全支持の *primitive* 一次像は次元 *15* 以下である。従って *16* 次元の一般底を優越しない。

Proof. 全 affine 型、固定場の全源上界、場の affine 軌道次元は次の通りである。

Jordan 型・定数類	固定源	場の軌道	一次像上界
$(3,1)$・image 内	10	12	13
$(3,1)$・長鎖 top	5	14	13
$(3,1)$・短鎖 top	6	13	13
$(2,2)$・image 内	14	10	15
$(2,2)$・image 外	7	12	13

$(2,2)$・image 内以外の固定源は、全 90 線形系と全 Jacobi の有限分岐による。残る型を $Z = p_1\partial_{q_1} + p_2\partial_{q_2}$ とすると、全線形系は

$$P = F(q,p)\partial_{q_1} \wedge \partial_{q_2} + \sum M_{ij}(p)\partial_{q_i} \wedge \partial_{p_j}$$

を与える。F の q 係数は発散から M で定まり、残る $F_0(p)$ は任意の二次以下式である。$D = \det M \neq 0$、$\deg D \leq 3$ とするとモジュラー恒等式から $\operatorname{adj}(M)p = -\nabla D$、従って $D = D_0 + D_2 + D_3$。

$$H = \operatorname{Hess} D_2 + \tfrac{1}{2}\operatorname{Hess} D_3, \quad M = -\operatorname{adj} H + p \otimes V, \quad D = \det H - V(D), \qquad \deg V \leq 1.$$

これは二変数 Koszul syzygy による全表示である。$\operatorname{rank}\operatorname{Hess} D_2 = 2$ では、次数一・二の式が V_0 の二係数と V_1 の三方向を消去し、M 源は $3+4+2+4-2-3 = 8$ 次元以下。rank1 では $D_2 = p_1^2/2$、$D_3 = ap_1^3 + bp_1^2p_2 + cp_1p_2^2 + dp_2^3$ とすると次数一が $V_{01} = c, d = 0$、次数二の V_1 写像が rank2 なので $2+4+2+4-2-2 = 8$ 以下。rank0 では非零 binary cubic の根型ごとに、源次元と線形安定

化次元が $(4,0),(3,1),(2,2)$、V_0 を戻しても 6 以下である。従って任意の F_0 の六係数を加えた全固定源は 14 次元以下。

GL4 は六次元の非退化定数 bivector 空間に推移的なので、固定 $P(a) = J$ で六次元を引ける。image 内の二型には、自由な二変数磁気項に基点 a で二重に消える三つの二次式を加える実三平面があり、0,1 次 jet を全く変えない。この fiber を引くと像上界は $10+12-6-3 = 13$、$14+10-6-3 = 15$ となる。他三型は固定評価だけでいずれも 13 以下。無限遠超平面の変更を実現する perspective は primitive 一次部分を保つため、超平面選択の四次元を像上界に加えない。全 rank 分岐と全 Taylor fiber は独立に読解確認した。 □

この命題は残源の成分帰属を含意しない。全式と独立確認は `research/classification/MODULAR_NIL_RANK2_FIRSTJET_BOUND.md` にある。

9 相異なる五超平面を持つ全支持

命題 9.1. 実退化因子が相異なる五超平面の和である全 *Poisson* 構造は、*T01* の閉包に属する。五つの一次式が張る空間の次元が *2* 以下、または次元 *4* で唯一の関係の支持が *4* 本以上なら、一般階数 *4* の構造は存在しない。

Proof. 一次式の rank が 5 なら五独立超平面であり、各因子の Poisson 保存と次数条件から対数型、従って T01 である。以下では一因子 h を Casimir にした lift を取り、h=1 上の全次数 2 以下の strict Poisson テンソル P を扱う。

rank4 の場合、唯一の一次関係の支持の大きさは 3,4,5 である。独立な h,x,y,z を選び、残る因子を $l = a_0 + a_x x + a_y y + a_z z$、$a_0 \neq 0$ とする。自由座標を w とすると、各因子の保存より $\{x,y\} = Axy, \{x,z\} = Bxz, \{y,z\} = Cyz$。$l$ で割り切れる斉次二次式は $a_0 \neq 0$ により零だから、l に二つ以上の変数が現れれば $A = B = C = 0$ となり rank4 に反する。残る場合は $l = x - 1$ とでき、全 Jacobi と w の affine shear を用いると全正常形は

$$(P_{xy}, P_{xz}, P_{xw}, P_{yz}, P_{yw}, P_{zw}) = (0, 0, \kappa x(x-1), Cyz, y(p_0 + p_1 x), z(q_0 + q_1 x)), \quad \kappa C \neq 0.$$

ここで p_0, p_1, q_0, q_1 は全て任意である。$l_t = x - 1 + tw$、$d_t = \kappa C + t(p_0 q_1 - p_1 q_0)$ と置けば、六括弧

$$\frac{\kappa C}{d_t}\big(t(p_0+p_1)xy,\ t(q_0+q_1)xz,\ \kappa x l_t,\ Cyz, y\{p_1 x + p_0(1-tw)\},\ z\{q_1 x + q_0(1-tw)\}\big)$$

は全パラメータで Poisson である。逆形式は $d\log x, d\log l_t, d\log y, d\log z$ の定係数外積和で、直接反転した上式は $t = 0$ でも正則で元の P に戻る。退化式は $\kappa^2 C^2 hxyz(x - h + tw)/d_t$ で、一般 $t \neq 0$ では五一次式が独立、従って T01 に属する。閉性から元の P も含まれる。

rank3 の場合は、h=1 上で四相異なる直線 $\ell_i(x,y)$ と自由座標 z,w を取る。因子保存と次数条件から $P_{xy} = 0$ であり、混合二列を X_z, X_w とすれば

$$\det(X_z, X_w) = c\prod_{i=1}^{4} \ell_i(x,y), \qquad c \neq 0.$$

z=w=0 で評価してもこの等式は保たれる。二列を h,x,y で二次に斉次化し h 成分を零とした場を A_1, A_2 とすると、Euler 場との行列式は cF、$F = h\prod \widetilde{\ell_i}$ である。任意の対数接場の Cramer 分子は、

各直線の一般点で三列が同じ接平面に入るためその直線式で割れる。F は平方自由なので、E, A_1, A_2 は次数 $(1,2,2)$ の対数接場の自由基底となる。Euler 場を使って F の対数微分を引けば、gradient の自由な二次 syzygy 二本を得る。従って Jacobian 商の Hilbert 級数は

$$\frac{1-3t^4+2t^6}{(1-t)^3},$$

その射影長は 12 である。m 重点の Tjurina 数は $(m-1)^2$ なので

$$\sum_p (m_p-1)^2 = 12, \qquad \sum_p \binom{m_p}{2} = 10.$$

差から三重点は二つ、四重点以上はない。二つの三重点は五本中ちょうど一線を共有する。この共通線を h=0 に選ぶと、残りは二組の平行線であり、全配置は $F = hx(x-h)y(y-h)$ へ移る。

$f = x(x-1), g = y(y-1)$ とすると、因子保存・次数条件・fiber の定数 GL 変換により混合括弧を $P_{xz} = f, P_{yw} = g, P_{xw} = P_{yz} = 0$ にできる。全 Jacobi は $P_{zw} = B(x,y)$ を強制し、fiber shear で f,g の倍を除くと $B = a+bx+cy+dxy$、四係数は全て任意となる。$L = x-1+tz, M = y-1+sw$、$p = a+b+c+d, q = a+b, r = a+c, \Delta = 1+(bc-ad)ts$ と置く。六括弧

$$\Delta^{-1}\big(ptsxy,\ xL,\ tx(qM-py),\ sy(px-rL),\ yM, aLM - rLy - qxM + pxy\big)$$

は閉な対数逆二形式を持ち、$(t,s) = (0,0)$ で正則に元の P へ戻る。その Pfaffian は $-xyLM/\Delta$ である。$t = s = \varepsilon$、一般 $\varepsilon \neq 0$ では五つの斉次一次因子が独立なので T01 に入り、任意の a,b,c,d について元の点も T01 の閉包に属する。

最後に rank2 の配置では、h=1 上の四因子は相異なる $x - a_i$ である。各 P_{xj} は四因子全部で割り切れ、次数 2 以下だから零。x が Casimir となるので rank4 に反する。rank1 では五因子が相異なることが不可能である。 □

全正常形・逆形式・変形の正則性と全配置の尽くしは、独立な手計算で確認した。詳細は `research/classification/FIVE_HYPERPLANE_SUPPORT_REVIEW.md` にある。本命題は重複する超平面因子を含めず、二次以上の既約因子を持つ他の被約五次型も別に保持する。

10　従属する三超平面と二次曲面の追加成分

三つの超平面が pencil に属するとき、h=1 上でその因子を $x(x-1)$ とし、全 rank4 支持は

$$P = V \wedge \partial_z + q(x,y,w)\partial_y \wedge \partial_w, \quad V = f\partial_x + A\partial_y + B\partial_w, \quad f = x(x-1)$$

となる。全係数は次数 2 以下、$Vq = q(A_y + B_w)$ が全 Jacobi と同値である。q の fiber 変数 y,w についての Hessian の階数 2,1,0 を分けると、既知 MPS、CMINUS およびそれらへの実変形で覆える枝と、以下の一源が残る。全 Hessian 分岐、係数零の補集合、実変形は `research/classification/THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_DEPENDENT.md` に明記した。

$a(x) = a_0 + a_1 x$、$a_0(a_0+a_1) \neq 0$、$R(x,y)$ を任意の二次以下多項式とし、

$$q = a(x)y + f, \qquad A = y(a_1 y + 2x - 1), \qquad B = -a_1 yw + R(x,y)$$

を取る。この八変数源の全点は Poisson である。斉次化した実退化式は

$$-hx(x-h)\{(a_0 h + a_1 x)y + x(x-h)\}.$$

三一次式は二次元を張り、二次因子は階数 3 の既約式である。

命題 10.1. この全八変数源の *PGL* 飽和閉包 Z は *24* 次元の全 *Poisson* 成分であり、前節までの全成分と相異なる。

Proof. $a_0 = a_1 = 1$、$R = 1 + 2x + 3y + 5x^2 + 7xy + 11y^2$ の点を取る。全 150 係数の全 Jacobi 微分 D は階数 99、鉛直・尺度・群方向は階数 46、全八源微分を加えた F は階数 49 であり、$DF = 0$。従って実射影族の次元は 24 以上、全射影接空間次元は 26 である。核 51 方向のうち実族 49 方向を補う二つの法線 R_0, R_1 を取る。全 D を殺す三つの有理係数 functional を $\mathrm{Jac}(n_0 R_0 + n_1 R_1)$ に作用させると、単項式順 $(n_0^2, n_0 n_1, n_1^2)$ で係数行列は

$$\begin{pmatrix} 13320 & 70200 & -58320 \\ 22770 & 69930 & -210600 \\ -270 & 28890 & 119880 \end{pmatrix}, \qquad \det = -34390137600000 \neq 0.$$

実族 49 方向に横断する 101 次元線形切片を取り、D の 99 可逆方向を形式的に消去する。残る二法線の真正二次初期 ideal は $(n_0, n_1)^2$ を含むので切片の支持は零次元。Krull の次元不等式により元の raw 局所次元は 49 以下で、実族の下界 49 と一致する。Z を含む全成分の次元は 24 以下であり、Z 自身が 24 次元成分となる。全源の包含は Z の定義による。局所成分の一意性や正確な冪零厚みは仮定しない。

全閉包で退化式は $L_0 L_1 L_2 Q$、$\dim\langle L_0, L_1, L_2\rangle \le 2$ という閉条件を満たす。因子が重なれば非被約、相異なれば三超平面が余次元 2 で交わるため SNC でない。従って MPS40 とは異なる。同じ 24 次元の CPLUS は一般に一次因子を一つだけ持つため、この閉条件に入らない。Tw0 成分は全閉包が非被約因子を持つが、今回の代表の因子は被約なので異なる。他成分とは次元で区別される。全 D99、実源 49、核 51、二法線と三余核作用は、producer を使わない Fraction 実装で独立に再構成した。 □

11 独立三超平面と二次曲面の全支持

実因子が $hxyq$、h,x,y が独立、q が既約二次とする。h を Casimir とした全二次 lift について $\{x, y\} = axy$ と書ける。$a \neq 0$ の全配置は、全対数場の係数比較と実 Poisson 変形で MPS へ入る。この分岐では rank5 の q は空であり、rank3,4 の全七配置と零係数の補集合を `research/classification/THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_INDEPENDENT.md` 第 2 節で扱う。以下は $a = 0$ の全源である。

$P = x\partial_x \wedge V + y\partial_y \wedge W + F\partial_z \wedge \partial_w$ と書くと Jacobi から $[V, W] = 0$ となる。fiber 変数 $Z = (z, w)$ について $V = AZ + u, W = BZ + v$ とすれば $[A, B] = 0, Av = Bu$。可換 2 行列の中心化を分けると、A,B のいずれかが非零なら $\det(V, W)$ は一次式の積となり q の既約性に反する。従って V,W は base(h, x, y) だけに依る translation、q も base 三変数の rank3 式となる。全 Jacobi は F の fiber 二次部分を零にし、fiber 一次部分は anchor の括弧で一意に決まる。残る磁気項は任意の $R \in \mathrm{Sym}^2\langle h, x, y\rangle$ である。

対応する rank 二 Lie algebroid の anchor は $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(-1)^2 \simeq T_{\mathbf{P}^2}(-\log(hxyq))$ を与える。従ってこの plane quintic は free、全 Tjurina 数は 12。conic 上の三角形頂点数を m、接する辺数を t とする

と、頂点接触も含め $\tau = 9 + m + t$ なので $m + t = 3$ となる。conic の六係数を比較すると全配置は次の四つだけである。

(m,t)	q
$(0,3)$	$h^2 + x^2 + y^2 - 2hx - 2hy - 2xy$
$(1,2)$	$(x+y)^2 + hy$
$(2,1)$	$hx + xy + y^2$
$(3,0)$	$hx + hy + xy$

固定した anchor 基底 U,V に対し $[U,V] = cU + dV$ とすれば、全六磁気源は

$$P_R = U \wedge \partial_z + V \wedge \partial_w + (-cz - dw + R)\partial_z \wedge \partial_w.$$

fiber 変換 $z' = \rho z + \phi, w' = \rho w + \psi$、$\phi, \psi \in \langle h, x, y \rangle$ は尺度を除いて $R' = \rho R + (V + c)\phi + (d - U)\psi$ と作用する。PGL5 と六源の各 fiber はこの七次元部分群の自由軌道を含むため、飽和像は 23 次元以下。全 150/350 系の独立検算では四源とも実源階数 48 で、像はちょうど 23 次元となる。

命題 11.1. $(m,t) = (0,3)$ の全源の飽和閉包は、新しい *23* 次元全成分である。他の三配置の全源は *MPS40* の和に入る。

Proof. 最初の配置では $s = x + y - h$ として全源を

$$\begin{aligned} P_R = {} & xs\partial_x \wedge \partial_z + 2xy\partial_y \wedge \partial_z + 2xy\partial_x \wedge \partial_w + ys\partial_y \wedge \partial_w \\ & + (yz - xw + R)\partial_z \wedge \partial_w \end{aligned}$$

と書ける。実因子は $-hxy(h^2 + x^2 + y^2 - 2hx - 2hy - 2xy)$。全 Jacobi 微分 D の階数は証拠点で 102、実源 F の階数は 48、$DF = 0$ である。全射影接次元 23 と像次元 23 が一致するので、点は滑らかで全源閉包が唯一の全成分となる。全閉包で退化式の本質変数数は 3 以下という閉条件を満たすが、SNC 因子はこの条件を満たさない。従って MPS 成分と異なる。同じ 23 次元の CMINUS は従属三 H という閉条件を満たし、今回の独立三 H と異なる。他の 23 次元追加成分とは一般因子型で区別される。

残る三配置には全パラメータの実変形を与える。変形パラメータを ϵ とし、

$$D_1 = x\partial_x + pZ\partial_Z + eW\partial_W, \quad D_2 = y\partial_y + rZ\partial_Z - rW\partial_W, \quad \Pi_\epsilon = \epsilon D_1 \wedge D_2 + bQ\partial_Z \wedge \partial_W$$

と置く。全三自由係数 α, β, γ に対し次を選ぶ。

m	e	p	r	Q	b
1	$1-p$	$\epsilon\alpha$	$1/2 + \epsilon\beta$	$ZW/2 - hx$	$-\epsilon(1+\epsilon\gamma)$
2	$-p$	$-1 + \epsilon\alpha$	$2 + \epsilon\beta$	$ZW + h^2$	$-2\epsilon(1+\epsilon\gamma)$
3	$-p$	$1 + \epsilon\alpha$	$-1 + \epsilon\beta$	$ZW - h^2$	$\epsilon(1+\epsilon\gamma)$

可換対角場と Q の character を比較すれば全 Π_ϵ が strict Poisson である。順に

m	Z	W
1	$\epsilon z + 2(x+y)$	$\epsilon(w - z/2) + h + x + y$
2	$\epsilon z + h + y$	$\epsilon w + x + y - h$
3	$\epsilon z + h + x$	$\epsilon w + h + y$

で引き戻すと、見かけの ϵ^{-1} の分子定数項が全係数で消え、真の多項式族として $\epsilon = 0$ へ延びる。$\epsilon(1+\epsilon\gamma) \neq 0$ では $a = \epsilon \neq 0$ の既証 MPS 配置である。極限の anchor は各配置の基底を与え、磁気項は $\alpha R_\alpha + \beta R_\beta + \gamma R_\gamma$ となる。

m	R_α	R_β	R_γ	平行移動の像
1	$-2hy-4xy-4y^2$	$2x^2-2y^2-2hy$	$-(x+y)^2-hy$	$\langle h^2+hy, hx, xy\rangle$
2	$-xy-2y^2$	$hx+xy$	$-2(hx+xy+y^2)$	$\langle h^2, hy, x^2+xy\rangle$
3	$-hy-xy$	$hx+xy$	$hx+hy+xy$	$\langle h^2, x^2, y^2\rangle$

各行の六つの二次式の係数行列式は $8, 2, -1$ で非零。従って任意の六磁気係数が極限と射影平行移動で得られ、MPS40 の和の閉性により全源が入る。全族の Jacobi、座標引戻し、極限、六方向の到達は別の Fraction 実装でも確認した。 □

従属配置の命題 10.1 およびその全 Hessian 分岐と合わせ、相異なる三超平面と既約二次曲面を実因子に持つ全支持は、MPS40、CMINUS、新従属 24 次元、新独立 23 次元の成分和で覆われる。超平面が重なる別の非被約型はこの定理に含めない。

12　滑らかな二次因子と既約三次因子の全支持

実因子が $D = qc$、q は階数 5 の二次式、c は既約三次式とする。発散零 liftΠ について D は Casimir なので、互いに素な因子から $\Pi^\sharp dq = qX$ となる線形場 X を得る。$Xq = Xc = 0$、$[X, \Pi] = 0$ であり、X=0 なら二つの独立 Casimir が生じ階数 4 に反する。従って $0 \neq X \in \mathfrak{so}(q)$ である。半単純部の固有値を $(0, a, -a, b, -b)$ とすると、ab 非零で $a \neq \pm 2b, b \neq \pm 2a$ なら全不変三次式は零固有座標で割れ、c の既約性に反する。非零半単純型は、正則 $(0, 1, -1, 2, -2)$ と零固有空間が三次元の型だけとなる。純冪零の型 $(5), (3, 1, 1), (2, 2, 1)$ は別に残す。

正則型で $q = x_0^2 + x_1x_2 + x_3x_4$ とする。全 20 不変二次係数に発散零と $\Pi^\sharp dq = qX$ を課す全線形系は階数 15 であり、五変数 a,b,u,v,t の全源を得る。全 Jacobi は

$$ab = a(u+1) = b(v+t+3) = t(u+v-1) = 0, \quad 8t(u+v) + 30(u+v) + 7t + 20 = 0$$

と同値である。従って全支持は次の六直線で尽くされる。

枝	(a, b, u, v, t)	SNC 極限の対角重み
I0	$(0, 0, z, -z-2/3, 0)$	$(0, 3, 0, 1, 1)$
Ia	$(z, 0, -1, 1/3, 0)$	$(0, 3, 0, 1, 1)$
Ib	$(0, z, 7/3, -3, 0)$	$(0, 0, 3, 1, 1)$
II0	$(0, 0, z, 1-z, -10/3)$	$(0, 2, 0, 1, 2)$
IIa	$(z, 0, -1, 2, -10/3)$	$(0, 2, 0, 1, 2)$
IIb	$(0, z, 2/3, 1/3, -10/3)$	$(0, 0, 2, 2, 1)$

全括弧と全線形解は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_CUBIC_SUPPORT.md` に表示した。各行の任意の z について、この対角作用で現れる指数はすべて非負、極限は対数型で、実因子は $(10/3)x_0x_1x_2x_3x_4$ である。元の点を通る各成分は PGL 不変なので軌道閉包内の SNC 点を含み、MPS40 のいずれかである。これで正則半単純型の全支持が覆われる。

12.1　零固有空間が三次元の型の除外

$q = U^tU + yz$、$U = (x_0, x_1, x_2)$、半単純部 $S = \mathrm{diag}(0, 0, 0, 1, -1)$ とする。全 46 不変二次係数に発散零と q-normal 条件を課す線形系は階数 35。全十一変数源は $\ell \in \mathbf{C}^3$、$\mathrm{tr}\, A = -1$ を用いて

$$\Pi_{UU} = (\ell \cdot U)J_U - yzK_\ell/2, \quad \Pi_{Uy} = yAU,$$
$$\Pi_{Uz} = z(K_\ell - A)U, \qquad \Pi_{yz} = 2U^tAU - U^tU - yz,$$

となる。J_U の上三角係数は $(x_2,-x_1,x_0)$、K_ℓ は同じ式に ℓ を代入する。$\ell=0$ なら三場 AU,∂_y,∂_z 上の二ベクトルで rank2 以下。非等方 ℓ は $(a,0,0)$、$a\neq0$ にでき、Jacobi は $A_{00}+2=8A_{00}+1=0$ を要求して矛盾する。等方 $\ell=(1,i,0)$ では、A の独立係数を m_j とすると必要五式は

$$m_0+im_3+2=8m_0+2im_3+1=0,$$
$$m_1+im_4+2i=2m_1+8im_4+i=0,\qquad 2m_0+2m_4+3=0.$$

最初四式の $m_0=m_4=1/2$ と最後の式が矛盾する。

非零冪零部は零 block 上の

$$N=\begin{pmatrix}0&0&-i\\0&0&1\\i&-1&0\end{pmatrix},\qquad N^3=0,\ N^2\neq0$$

へ共役である。Euler 場を E として $\Pi_N=-5qN/6-E\wedge(Nx)/3$ を加える。第一項の N は定数反対称二ベクトルである。$\operatorname{div}\Pi_N=0$、$\Pi_N^\sharp dq=qNx$ を直接満たし、Jordan 分解による S,N の同時不変性を全十一源に課すと階数 8 の線形系から三源を得る。全 Jacobi は $\ell_1=-5i/3, m_4=-1/3$ を強制し、残る m_7 は任意。全 m_7 で実因子は

$$D=\tfrac{5}{6}(x_0+ix_1)(x_0^2+x_1^2+x_2^2)q.$$

従って c は可約となり、今回の型には入らない。この可約 c の一源自体の成分帰属は別義務である。全源、mixed shift、三源、全 Jacobi の行空間と実因子は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_RANK2_REVIEW.md` で独立に確認した。

12.2 純冪零三型の除外と全支持定理

全 150 係数に $\operatorname{div}\Pi=0,\Pi^\sharp dq=qN,[N,\Pi]=0$ を課す。全型と全線形源は次の通りであり、独立 Fraction 実装でも核を再構成した。

型	q	N	源次元
(5)	$x_0x_4-4x_1x_3+3x_2^2$	$x_0\partial_1+2x_1\partial_2+3x_2\partial_3+4x_3\partial_4$	5
$(3,1,1)$	$x_0x_2-x_1^2+x_3^2+x_4^2$	$x_0\partial_1+2x_1\partial_2$	11
$(2,2,1)$	$x_0x_3-x_1x_2+x_4^2$	$x_0\partial_1+x_2\partial_3$	15

型 (5) では五係数 $n_0,\dots,n_4$ の全 Jacobi は

$$(n_4-12)(n_4-4)=n_2(3n_4+4)=0,$$
$$16n_2^2+9n_3n_4+12n_3=0,\quad 15n_0n_4+20n_0+8n_1n_2+16n_3^2=0$$

と同値。従って $n_4=4$ または 12、$n_0=n_2=n_3=0$、n_1 任意。実因子はそれぞれ $-x_0q^2/2$、0 であり、既約 c の型は空である。型 $(3,1,1)$ では全十一線形源で Euler 収縮 Pfaffian が x_0q で割れる。従って任意の Poisson 点の c は x_0 を因子に持ち、除外できる。

最後の型を $(u,v,w,a,b)=(x_0,x_2,x_4,x_1,x_3)$ で書く。$q=ub-av+w^2, N=u\partial_a+v\partial_b$ であり、全十五源の base 括弧は

$$\{u,v\}=F_w,\quad \{u,w\}=-F_v,\quad \{v,w\}=F_u,$$
$$F=A(u,v)w+B(u,v),\qquad A=\tfrac12(n_8u^2+2n_{12}uv-n_1v^2),$$

$$B = \tfrac{1}{3}(n_5u^3 + 3n_7u^2v + 3n_{10}uv^2 - n_0v^3).$$

$F = 0$ なら q-normal 条件から $\{r, a\} = uK_r, \{r, b\} = vK_r$ となり、三場 $K, \partial_a, \partial_b$ 上の二ベクトルなので rank2 以下。従って $F \neq 0$。N 不変な全三次式は $c = C(u, v, w) + q\ell(u, v, w)$ と書ける。これは a,b 次数ごとの Koszul 係数比較による全 13 次元核である。Casimir 条件から $dF \wedge d\ell = dF \wedge dC = 0$。$\ell \neq 0$ なら $F = \alpha\ell^3, C = \beta\ell^3$ で c が可約となる。$\ell = 0$ なら同次 Euler 式から $FdC = CdF$、従って $c = C$ は F に比例する。求める点では F が既約三次でなければならない。

一方、全 Jacobi の実際の係数に

$$n_1n_8 + n_{12}^2 = 0, \quad n_0n_8 + n_1n_7 + 2n_{10}n_{12} = 0, \quad n_1n_5 - n_{10}n_8 + 2n_{12}n_7 = 0$$

が現れる。第一式は A の判別式であり rank A は 1 以下。q,N を保つ同時 SL2 変更で $A = \alpha u^2$ とすれば、後二式は $n_0 = n_{10} = 0$ を与え、$F = u^2(\alpha w + n_5u/3 + n_7v)$ は可約。$A = 0$ なら F は binary cubic であり、やはり可約である。よって最後の型も空となる。この除外には残る十五源の全非線形支持を解き切る必要はない。

命題 12.1. 実退化因子が滑らかな二次曲面と既約三次曲面の和である全 *Poisson* 構造は、*MPS40* 成分の和に属する。

Proof. 全 cofactor の Jordan 型を列挙した入口により、残るのは既証正則半単純の六源だけである。その全源は SNC 軌道極限を持つ。全線形源と必要係数、nil221 の Casimir 除外は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_NIL_REVIEW.md` でも独立に確認した。 □

階数 3,4 の特異二次因子、可約三次因子、他の次数分割はこの命題に含めない。

13　一般底の未知成分を制限する幾何

交換子・多項式左逆・有限性だけから一般五点を結論することはできない。実際、独立 review には同じ二次 cross 形式と可逆交換子を持ち、平面上の五被約点のほかに一つの孤立被約点が残る具体例を記録した。Poisson 固有の全方程式を用いる必要がある。

既存のアフィン次元上界では、未知一般 fiber の次元 d は高々 2 である。固定 rank4 評価値の五次元と perspective の四次元を S61 へ戻すと、底を優越する未知全空間成分の射影次元は $16 + d + 9 = 25 + d$、従って 25,26,27 に限られる。MPS の尽くしにより、この未知成分は SNC 点を含まない。

正規な実退化因子の分岐は、既存の全点分類定理で既に閉じている。`papers/normal_actual_divisor_recognition_ja.tex` の主定理は、実際の退化因子 D が正規なら構造が $q_{5,1}$、すなわち T39 に属すことを証明する。正規 Jacobian 曲線の Gorenstein 認識、非活動成分の排除、E6/E8 の次数制約、四次支持の網羅性、残る八支持の全排除を入力とする。全依存の独立監査は既に 2026 年 11 月 3 日に完了しており、本稿ではその証明を入力として接続する。Pym の purely elliptic 分類 [4] を正規性だけに拡張して引用しているのではない。

正規な実因子を持つ開を N とすれば、$N \subset C_{T39}$ である。未知既約成分 C が N と交わると、C の非空開が閉集合 C_{T39} に入り、$C \subset C_{T39}$ となって矛盾する。従って未知成分は正規な実因子を持たない。以前の草稿でこの分岐の unimodular 零点像の非優越性を未解決標的とした点は、既存定理の接続を見落としたものであり、ここで訂正する。

次は、被約だが非正規な五次因子と、非被約五次因子の全支持を調べる。前者には可約因子だけでなく既約非正規因子も含む。T01 と T40 自身がこれらの側に存在するので、非正規性だけから未知残余を排除したとはしない。前節の二重二次曲面の被覆は、非被約側の明示した一部分を閉じるものである。

独立に得た局所的補足として、一般 rank4 の零点の一次 Lie 代数は可解であり、非共鳴 almost-abelian unimodular 型も正規因子の零点には現れない。前者は $\mathfrak{sl}_2 \oplus \mathbf{C}$ の Whitehead 消滅による全形式線形化 [5]、後者は Hamiltonian 場の形式正常化から Pfaffian に三因子が強制されることによる。これらの証明は `research/classification/DOMINANT_COMPONENT_GEOMETRY.md` に保持するが、処理済み正規分岐を再開する追加義務にはしない。

14　計算・証拠の位置づけ

本稿の命題 3.1、補題 3.2、補題 4.1、命題 4.6 には本文で証明を与えた。これらは一般的な可換代数の論理であり、新しい Poisson 分類定理ではない。Poisson 固有の既存結果については、収録証明、今回の証明確認、計算の再実行を区別する。計画用スクリプトの PASS は数学的証明の検証を意味しない。

今回の小行列証明書は `CLASSIFICATION_SLICE_BRIDGE_20261106.json`、新しい忠実チャートと特殊像補題の証明・独立査読は `research/classification/`にある。固定標数 32003・保存済み中心での全 134 式の F5b 診断は 55 CPU 秒で停止し、単位証明書を得ていない。入力は保存し、これを標数零の一般尽くしや反例とは解釈しない。

基準リポジトリの commit は `a00a541b835b2bff18bafcba545ecbd4bae7175b` である。各証拠の入口と確認範囲は `research/classification/SOURCES.json`、未解決課題は `PLAN.json` に置く。主原稿の再生成は、リポジトリ直下から次のとおりである。

```
mkdir -p build/classification
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  -output-directory=build/classification \
  papers/poisson_p4_classification_ja.tex
# 同じコマンドをもう一度実行して相互参照を確定する。
```

参考文献

[1] M. Corrêa and A. Muniz, *Holomorphic foliations of degree two and arbitrary dimension*, arXiv:2207.12880v5 (2026), Theorem 4.1. `https://arxiv.org/html/2207.12880v5`.

[2] F. Loray, J. V. Pereira and F. Touzet, *Foliations with trivial canonical bundle on Fano 3-folds*, arXiv:1112.3871v3, Theorem 6.2. `https://arxiv.org/pdf/1112.3871v3`.

[3] M. Matviichuk, B. Pym and T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4. `https://arxiv.org/html/2010.08692v2`.

[4] B. Pym, *Elliptic singularities on log symplectic manifolds and Feigin–Odesskii Poisson brackets*, arXiv:1507.05668, Theorem 1.3, Definition 4.2, Remark 4.4. `https://arxiv.org/pdf/`

1507.05668.

[5] N. T. Zung, *Levi decomposition of analytic Poisson structures and Lie algebroids*, arXiv:math/0203023v2, Theorem 1.1, Remark 3. https://arxiv.org/pdf/math/0203023.

[6] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0529, Generic flatness. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0529. 2026 年 11 月 6 日本文確認。

[7] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0H3Y, Generic flatness stratification. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0H3Y. 2026 年 11 月 6 日本文確認。